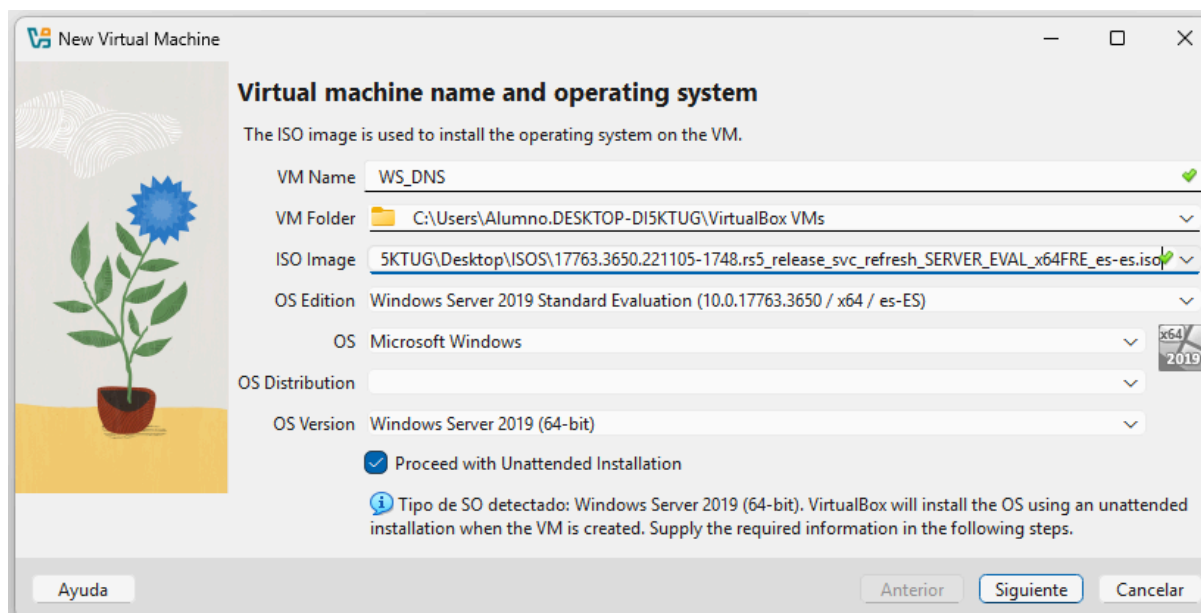


Introducción

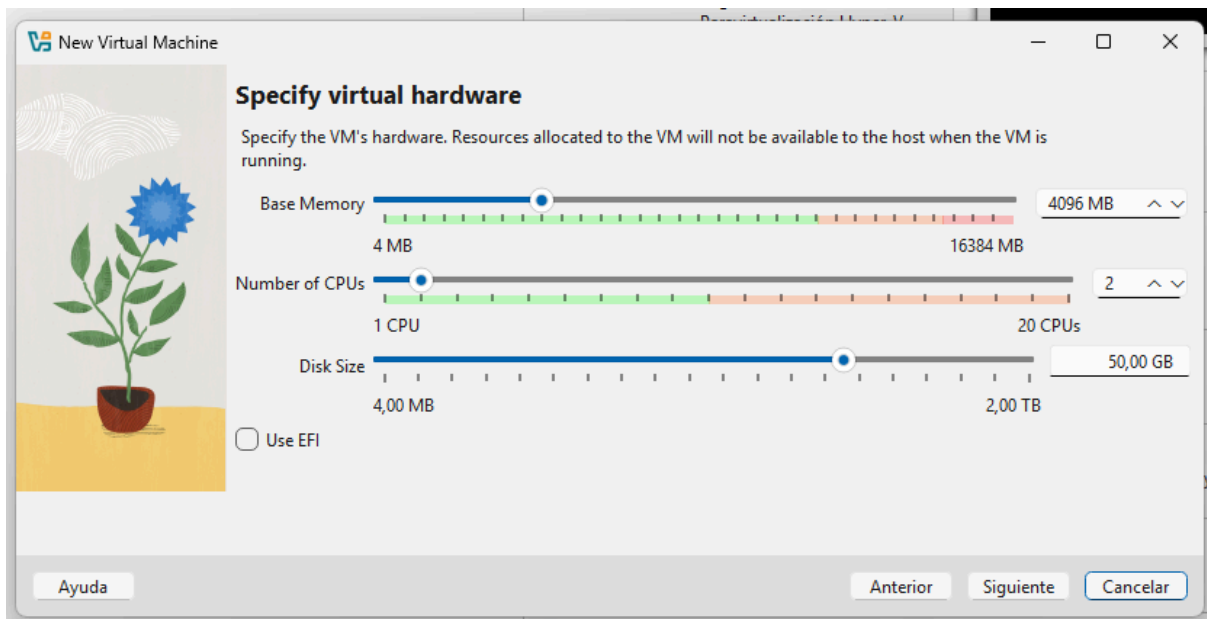
En esta parte, propia de Sistemas Operativos, nos disponemos a implantar los sistemas operativos correspondientes en nuestra web de Innovación tecnológica.

Creación del WS

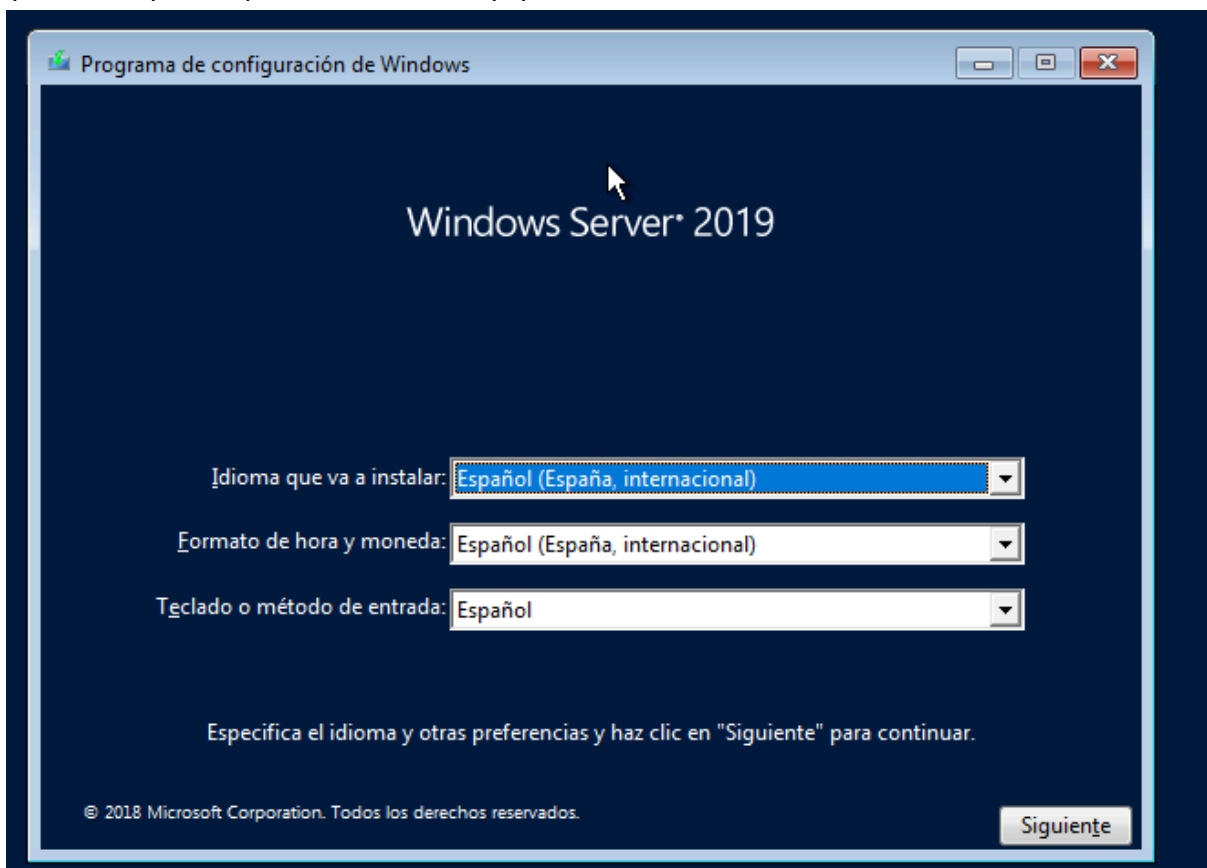
En primer lugar lo que hemos hecho es obtener la **ISO propia de Windows 2019**, la cual se obtiene rápidamente buscándola desde un navegador. A continuación, hemos elegido **VirtualBox** para crear nuestras máquinas virtuales, las cuales usamos para simular la infraestructura de nuestro proyecto, donde se van a ir viendo los pasos a seguir:



Nombre que le queremos establecer “**WS_DNS**”, dirección de carpeta y qué ISO hemos elegido.

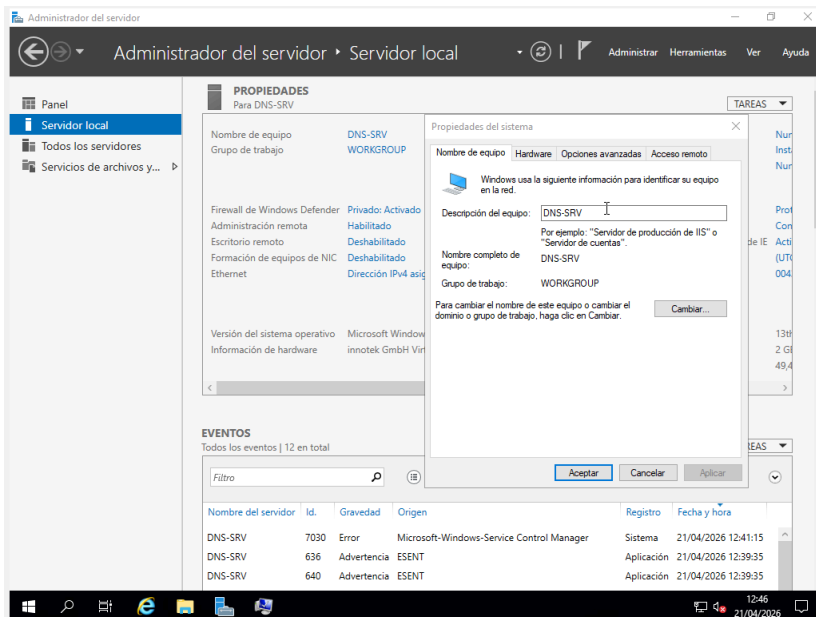


Especificaciones que marcamos en nuestra máquina; **memoria base**, **CPU**, **tamaño** que queremos que ocupe del **disco** del equipo físico.



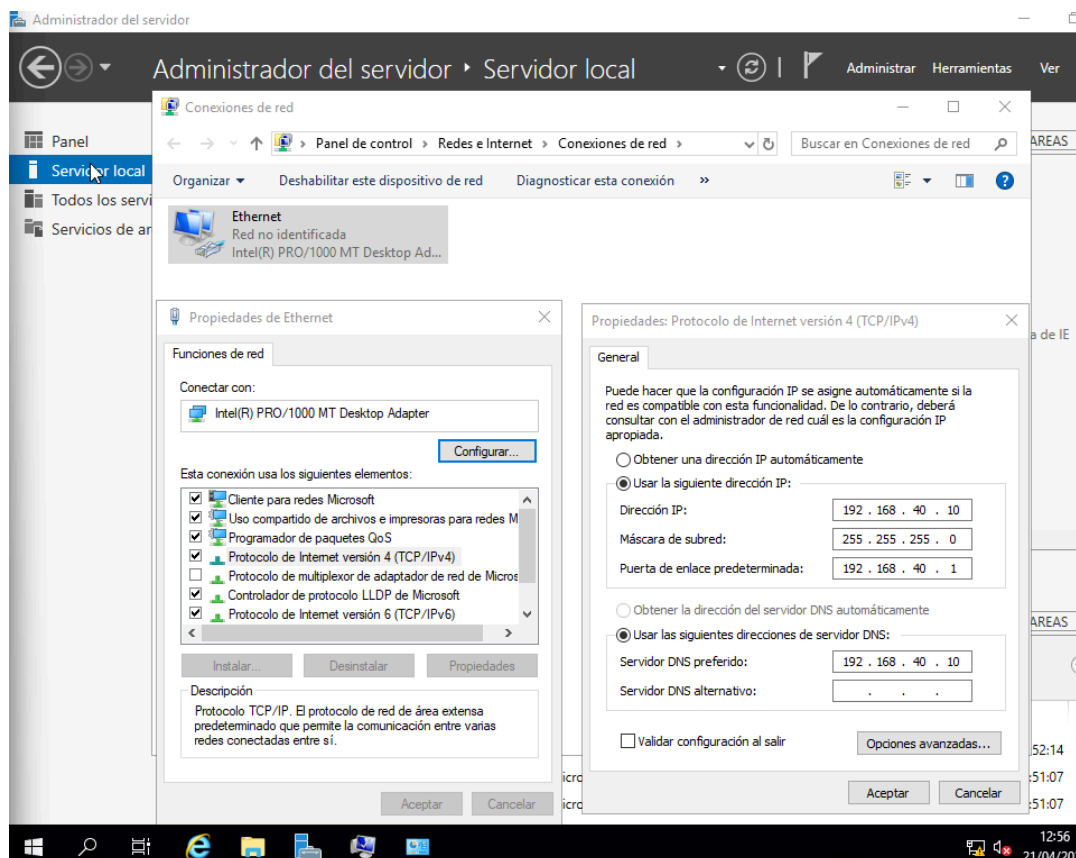
Identidad del Servidor

Ya configurada la máquina, tenemos que ir estableciendo unas opciones básicas.



Pinchamos en administrador del servidor y desde aquí podemos cambiar el nombre.

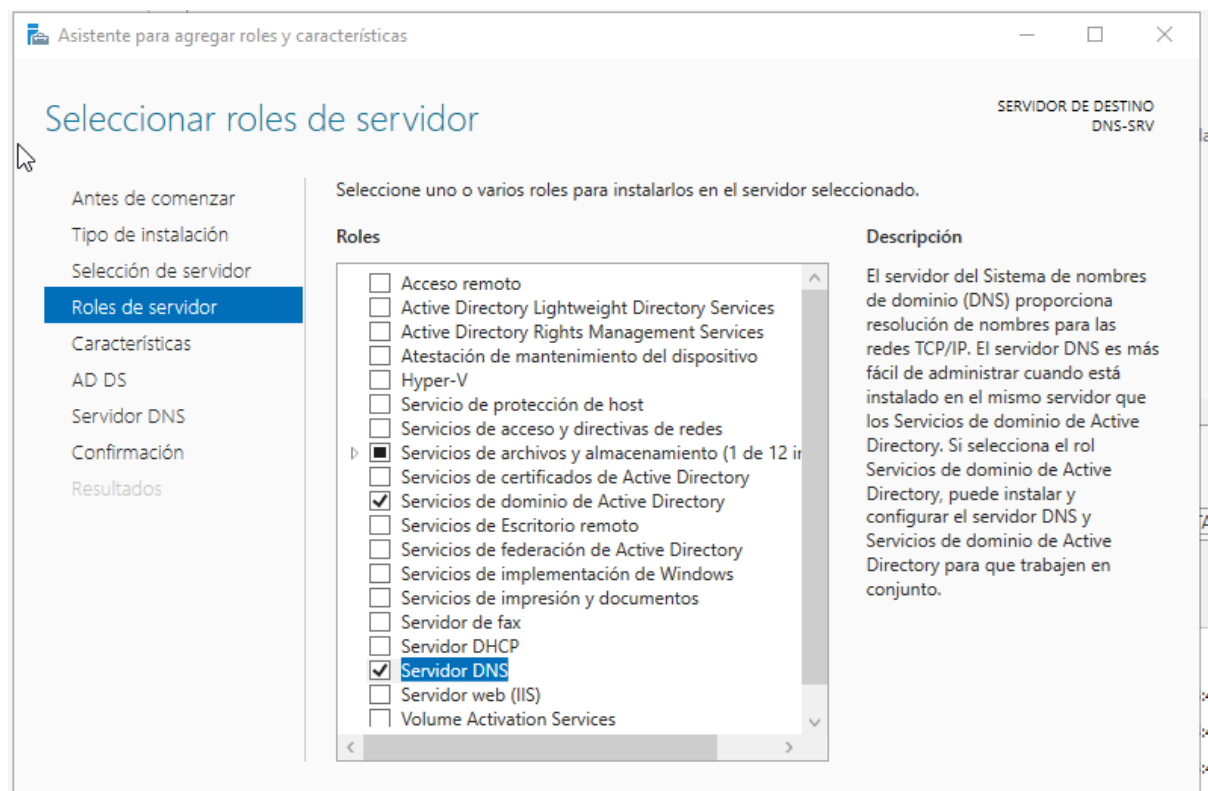
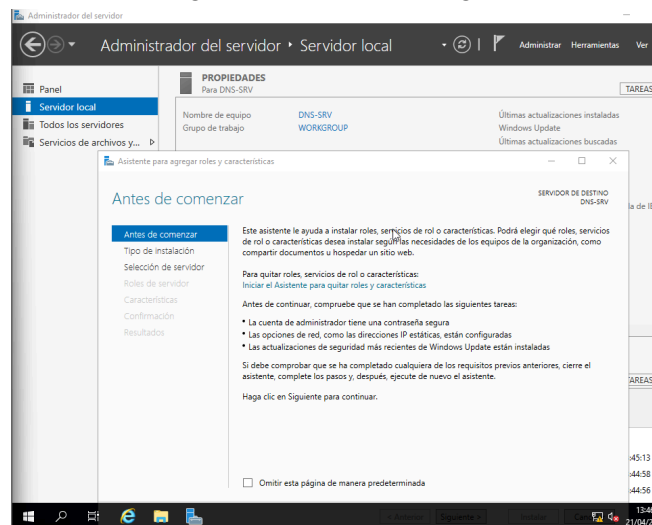
Configuración de Red



A continuación, hemos puesto la misma **IP** que en el Cisco Packet Tracer (192.168.40.10) y su **máscara** (255.255.255.0) y **Gateway** (192.168.40.1).

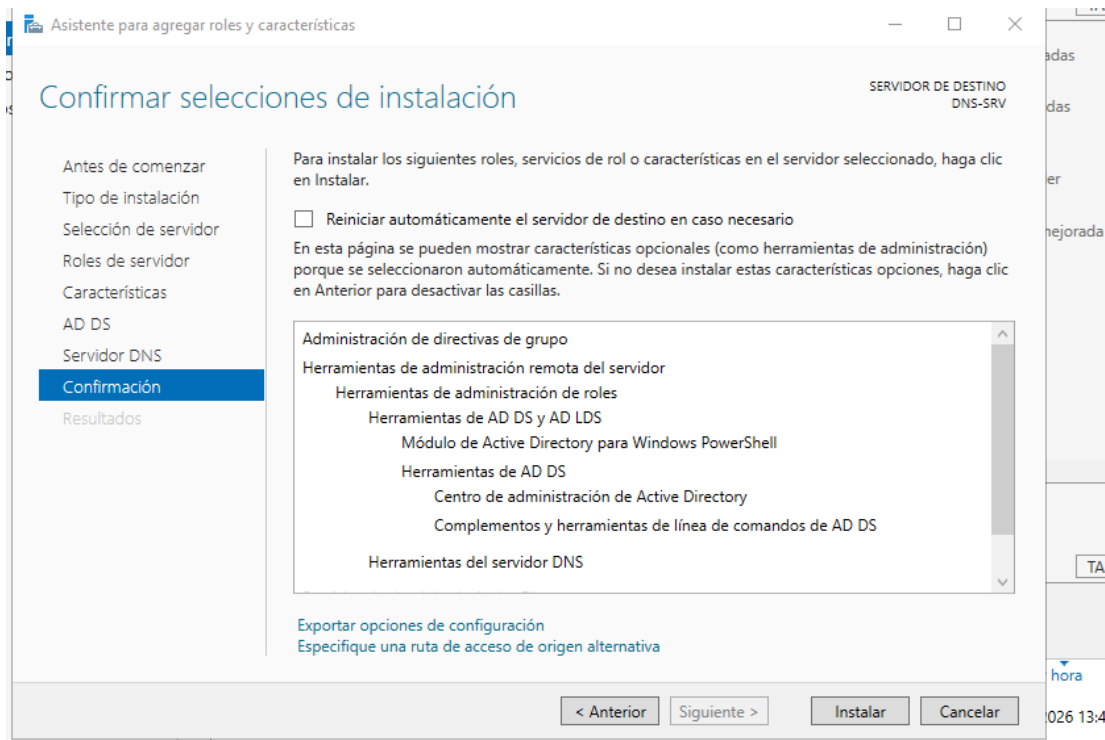
Instalación de Roles

En administrador del servidor, se pulsa en **administrar** y ahí en “**añadir roles y características**” hay que darle a siguiente hasta que llegues a los **roles del servidor**.



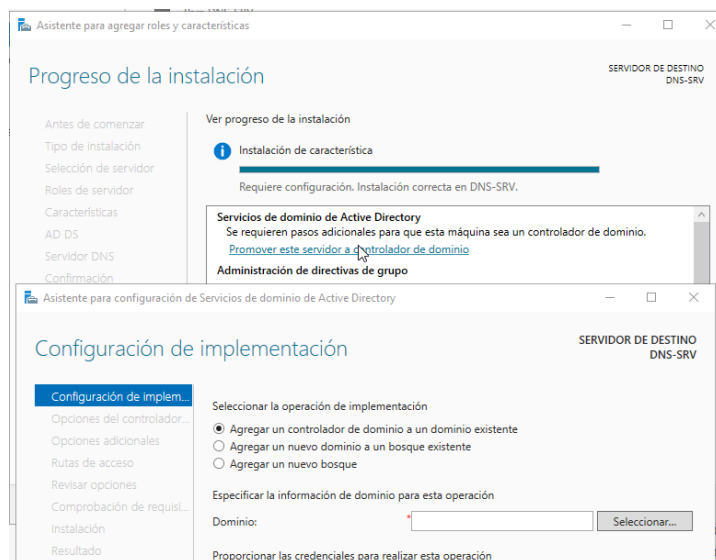
Hay que marcar **Servicios de Dominio de Active Directory**. (donde dirá que necesita instalar más cosas, dale a "**Añadir características**").

También hemos aprovechado a marcar el **servidor DNS**.



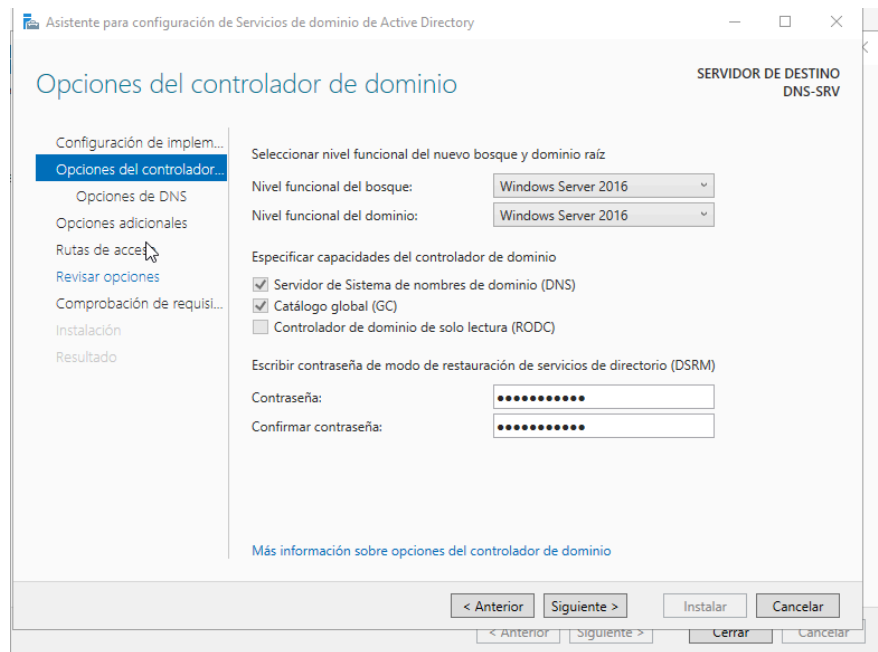
Una vez hecho esto se le da a siguiente hasta que nos permita **instalarlo**.

Es importante que al terminar de instalarlo no se cierre el programa tenemos que ir a la bandera con la señal amarilla y hay que hacer clic y seleccionar **"Promover este servidor a controlador de dominio"**.

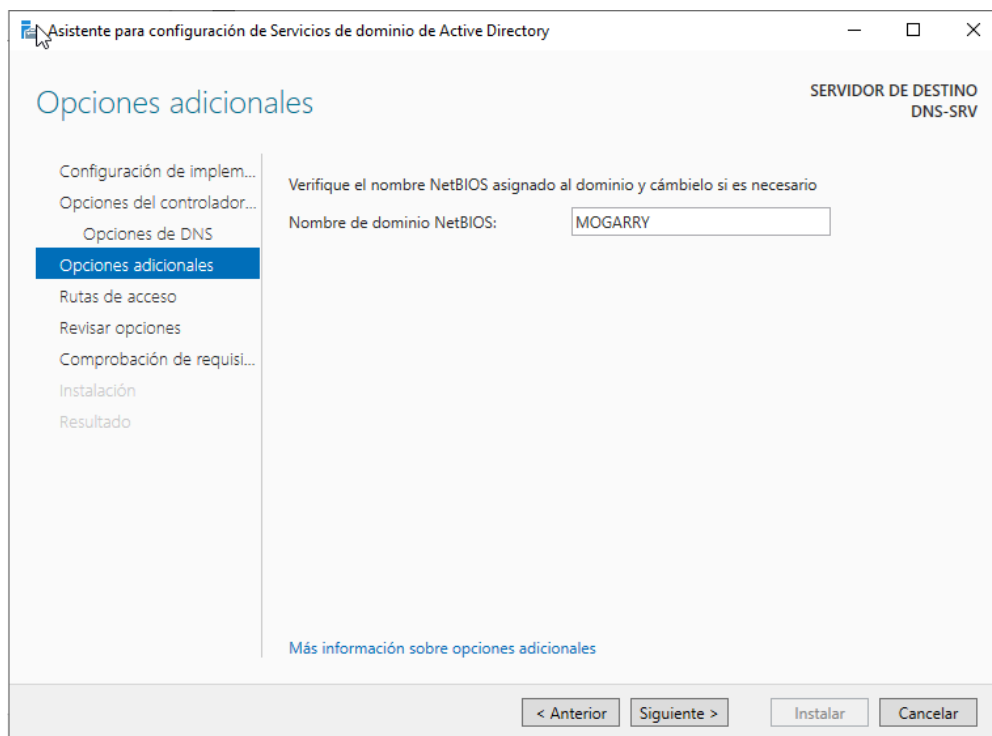


Ya habiendo hecho clic en **"Promover este servidor a controlador de dominio"**, nos lleva a la pestaña de configuración de implementación (donde vamos a establecer el dominio).

En Dominio, hemos puesto de información del dominio: **MoGarry.local**



Aquí hemos puesto una contraseña de restauración en caso de que ocurra algún inconveniente. **Contraseña:** MoGarry_123



Y aquí hemos establecido el nombre del servidor **"MOGARRY"**, donde luego al reiniciar debe quedarse lo siguiente: **"MOGARRY\Administrador"**

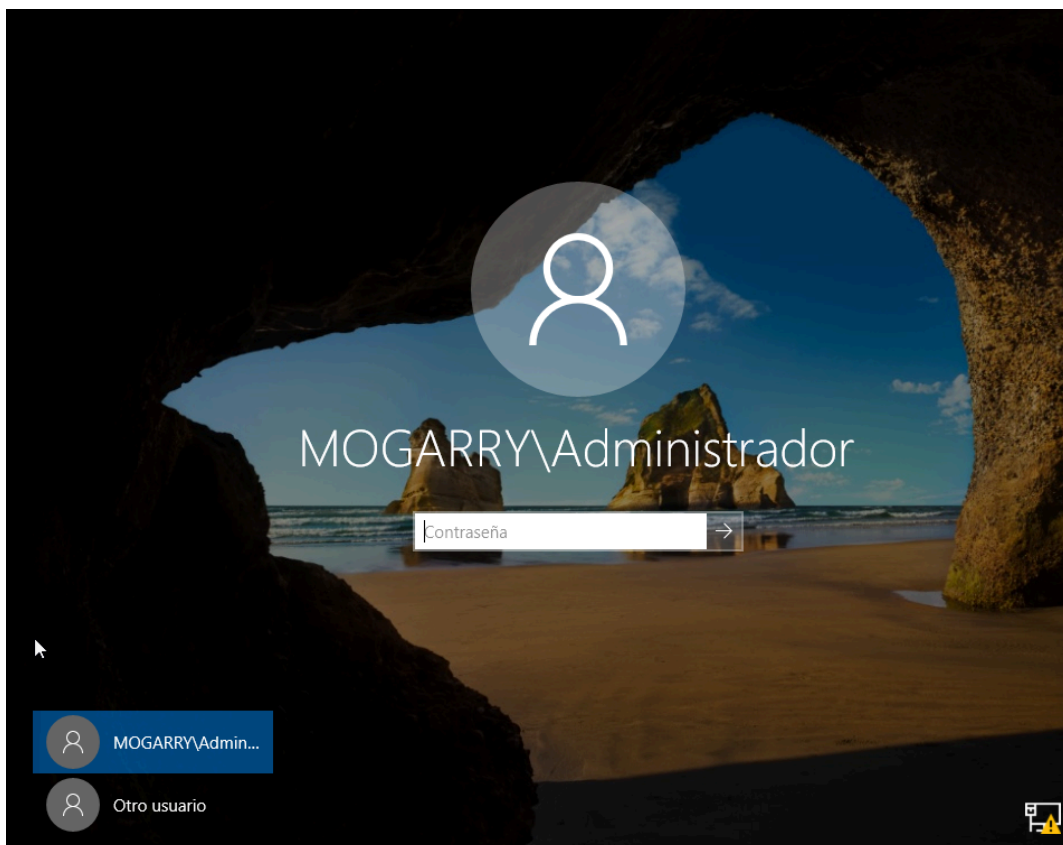
```

> set type=any
> MoGarry.local
Servidor: localhost
Address: 127.0.0.1

MoGarry.local    internet address = 192.168.40.10
MoGarry.local    nameserver = dns-srv.MoGarry.local
MoGarry.local
    primary name server = dns-srv.MoGarry.local
    responsible mail addr = hostmaster.MoGarry.local
    serial        = 19
    refresh       = 900 (15 mins)
    retry         = 600 (10 mins)
    expire        = 86400 (1 day)
    default TTL   = 3600 (1 hour)
dns-srv.MoGarry.local    internet address = 192.168.40.10

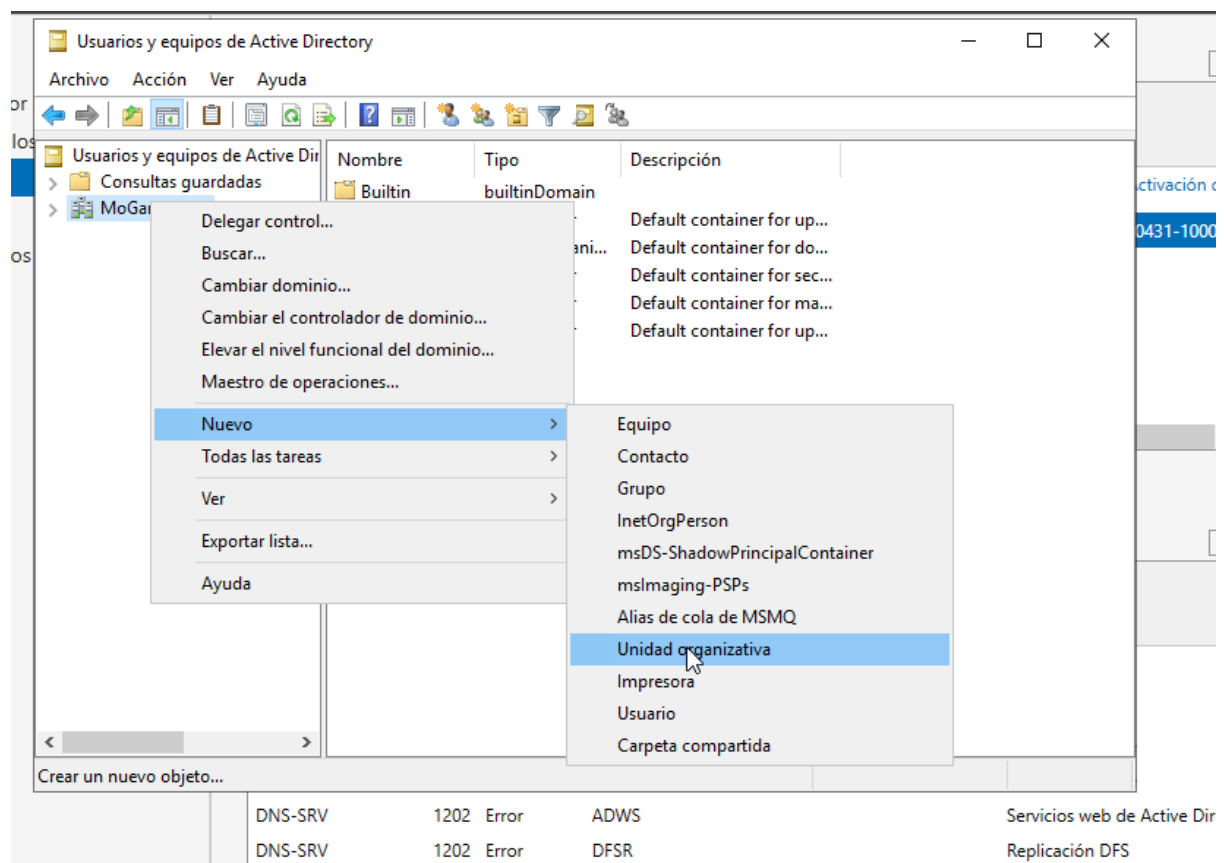
```

Antes de nada para comprobar si se había establecido el dominio correctamente, hemos puesto en la terminal el siguiente comando: **nslookup**, **set type=any** (para ver todos los registros)

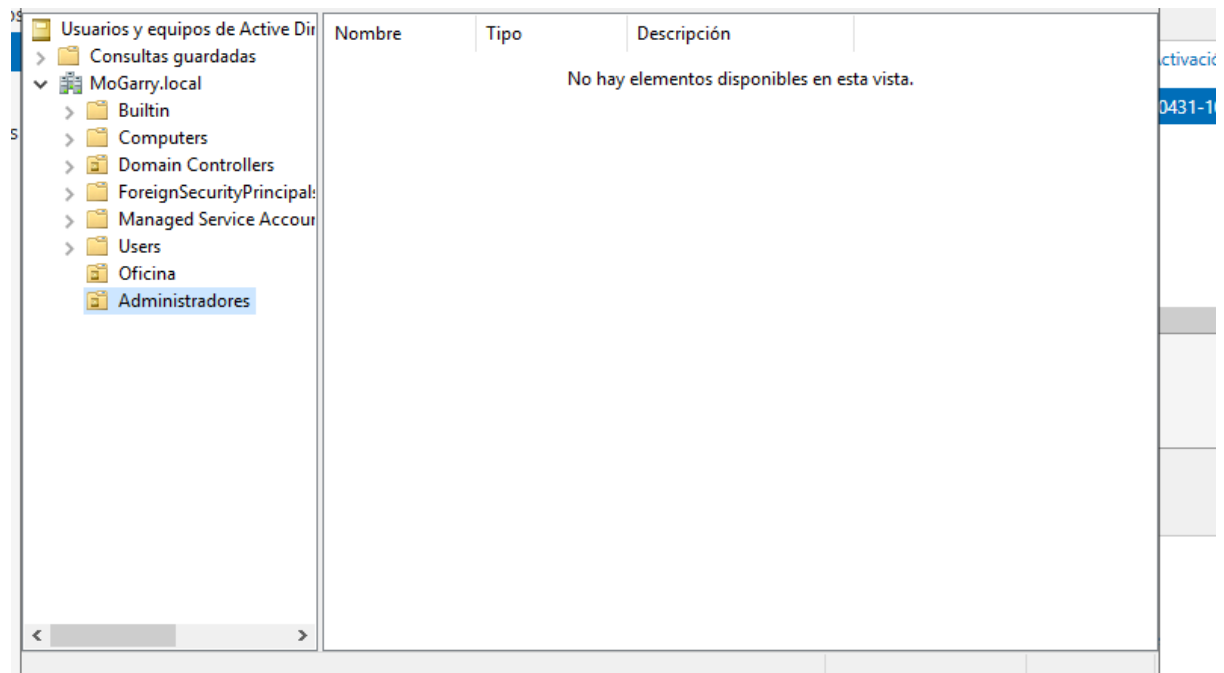


En esta captura se ve que el nombre al iniciar sesión es el que le hemos establecido anteriormente, en caso de no haber hecho el paso anterior bien, no debería aparecer el nombre de “MOGARRY”

Crear las Unidades Organizativas



En herramientas, pinchamos en **Usuarios y equipos de Active Directory**, **MoGarry.local** (clic derecho), nuevo, **unidad organizativa** y ponemos el nombre que queramos en la unidad organizativa (hemos creado **Administradores** y **Oficina**).



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: MoGary.local/Oficina

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:
 @MoGary.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Ahora dentro de **oficina**, hemos creado a “*Elon Innovador*”.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: MoGary.local/Oficina

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

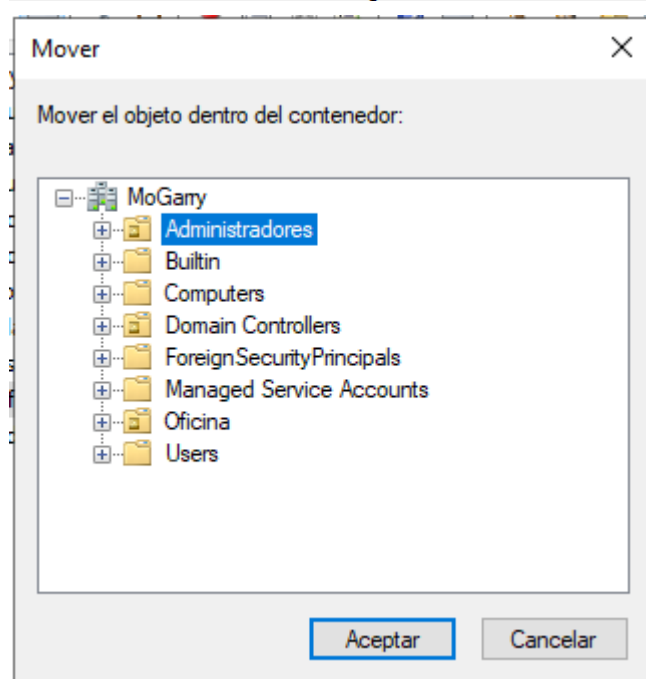
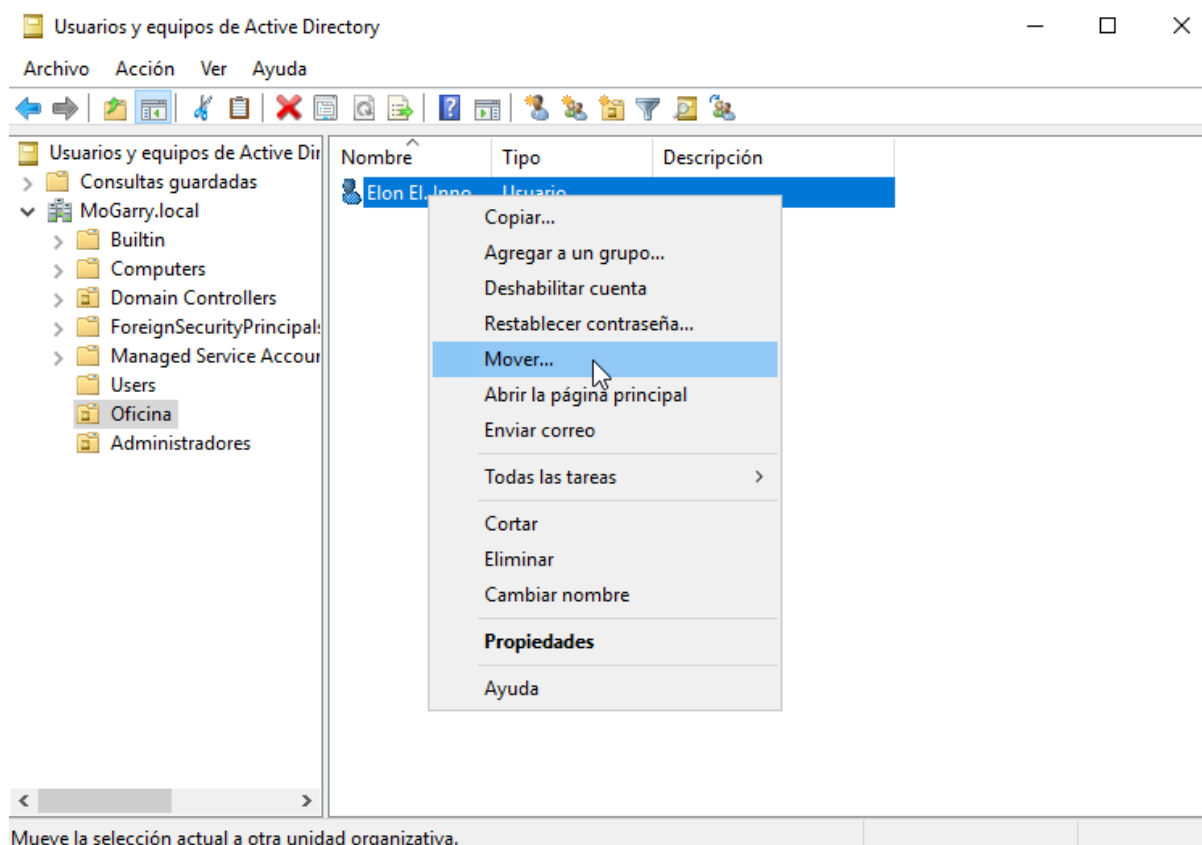
☒ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

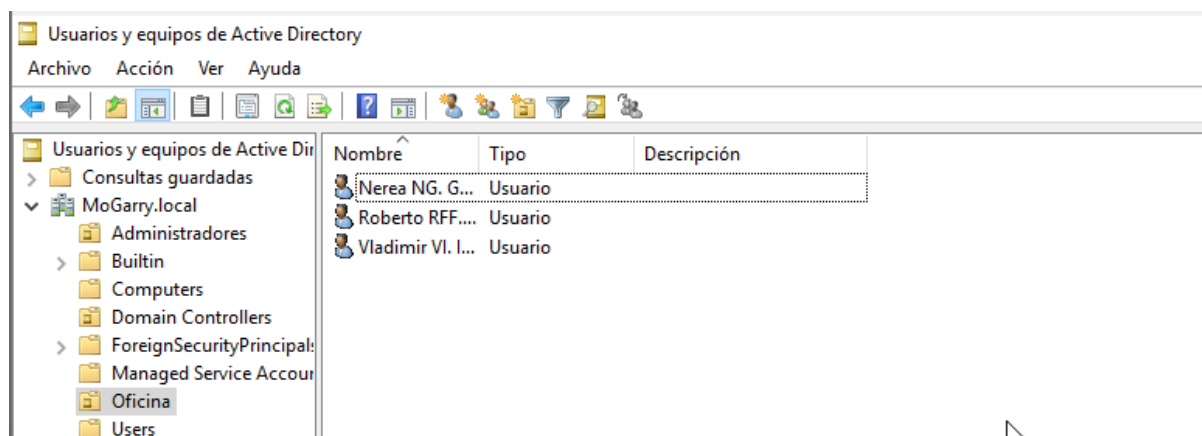
☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Hemos creado su **contraseña** → Administrador_Jefe



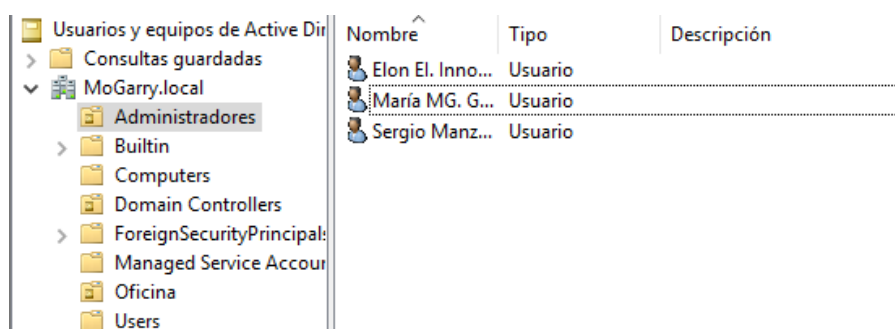
He movido al Administrador jefe a la carpeta de **administradores** ya que me había equivocado creándola en "Oficina"



He creado un usuario en la parte de **oficina** llamado “**Roberto Fernandez Fernandes**” y cuya contraseña es: **Oficina_111** .

También a **Vladimir Ivanov** en la parte de **oficina**, cuya contraseña es: **Oficina_112**.

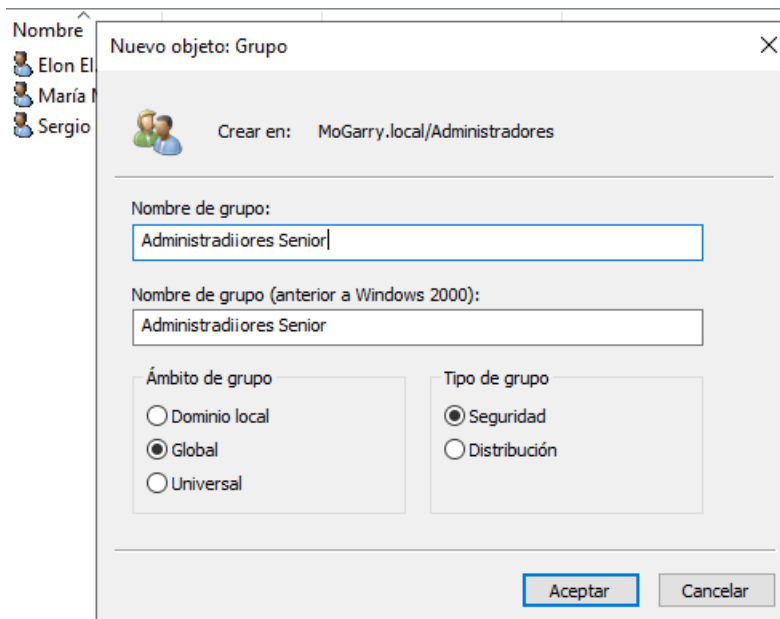
Nerea Gutierrez, también para la parte de **oficina**, cuya contraseña es: **Oficina_113**.



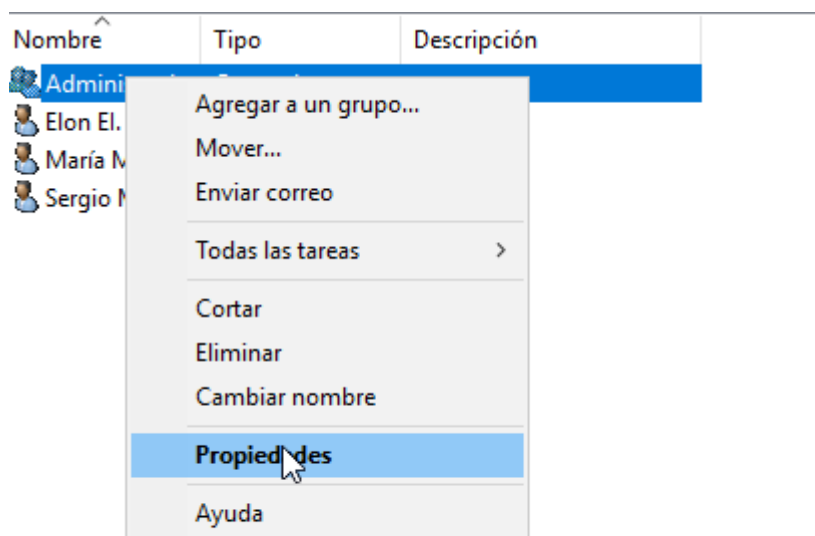
Para la parte de **administración** hemos creado a **Sergio Manzano**, cuya contraseña es **Administrador_201**.

También hemos añadido en **administración** a **Nerea Gonzalez** cuya contraseña es **Administrador_202**.

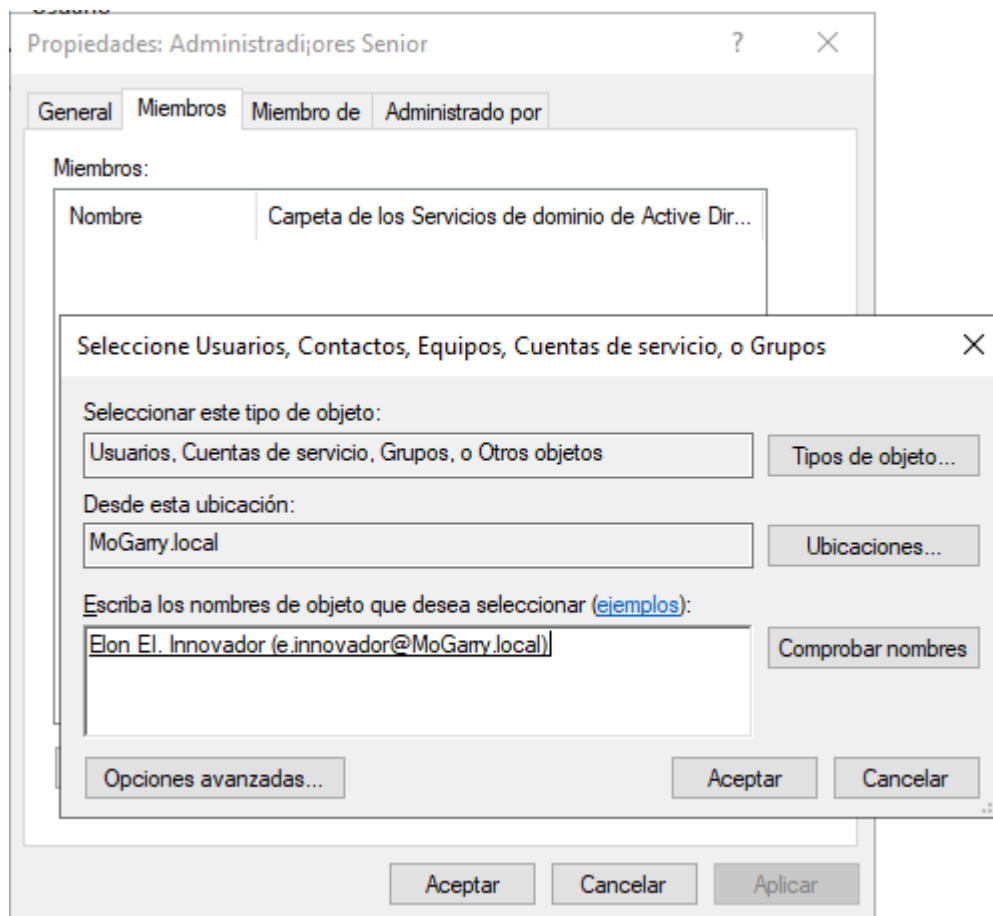
Por tanto en esta parte tendríamos a estos dos y a **Elon**.



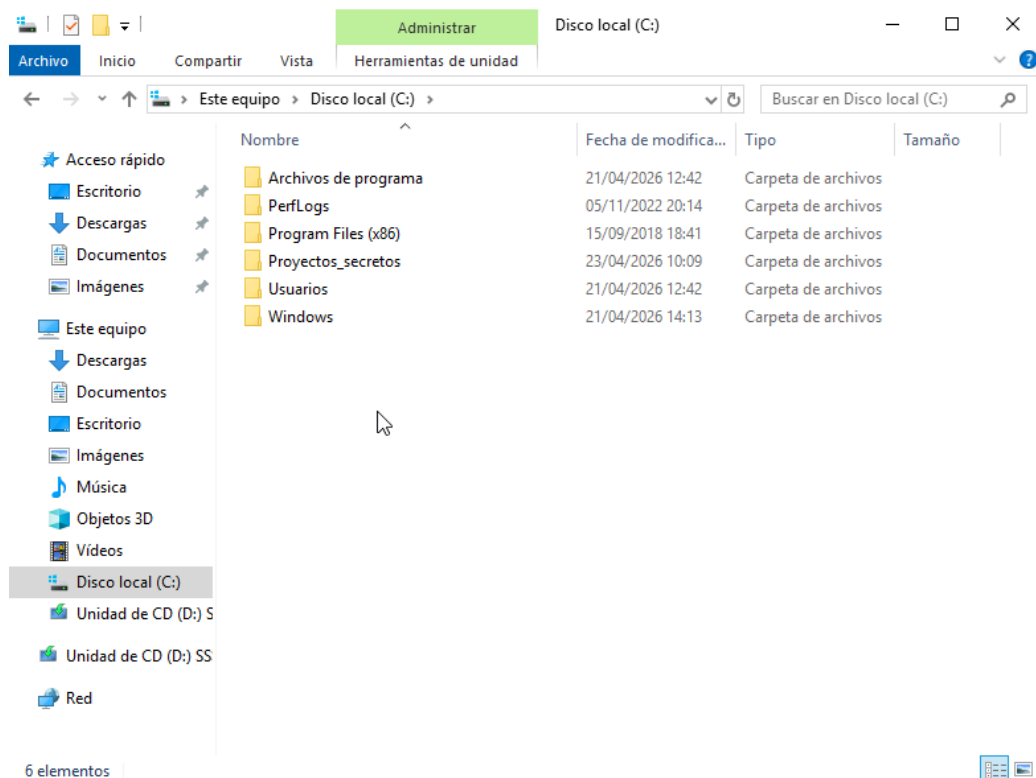
Dentro de Administradores hemos creado un subgrupo llamado “**Administradores Senior**”



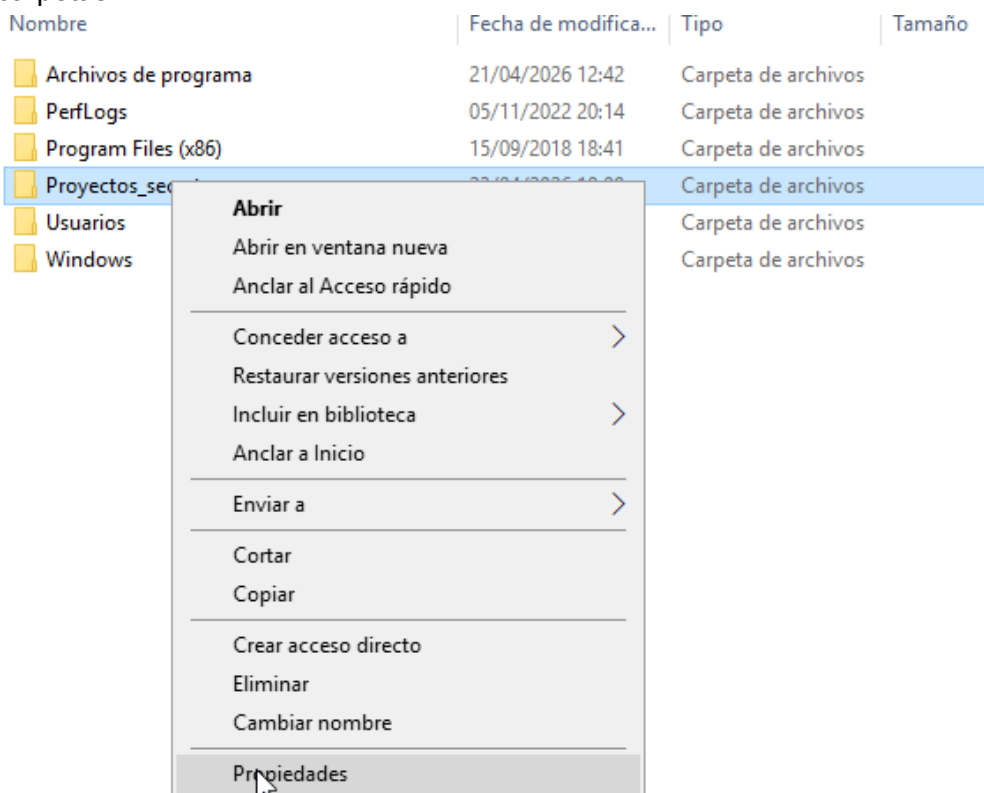
Para añadir una persona a un grupo se hace clic derecho en su nombre y luego **propiedades**.



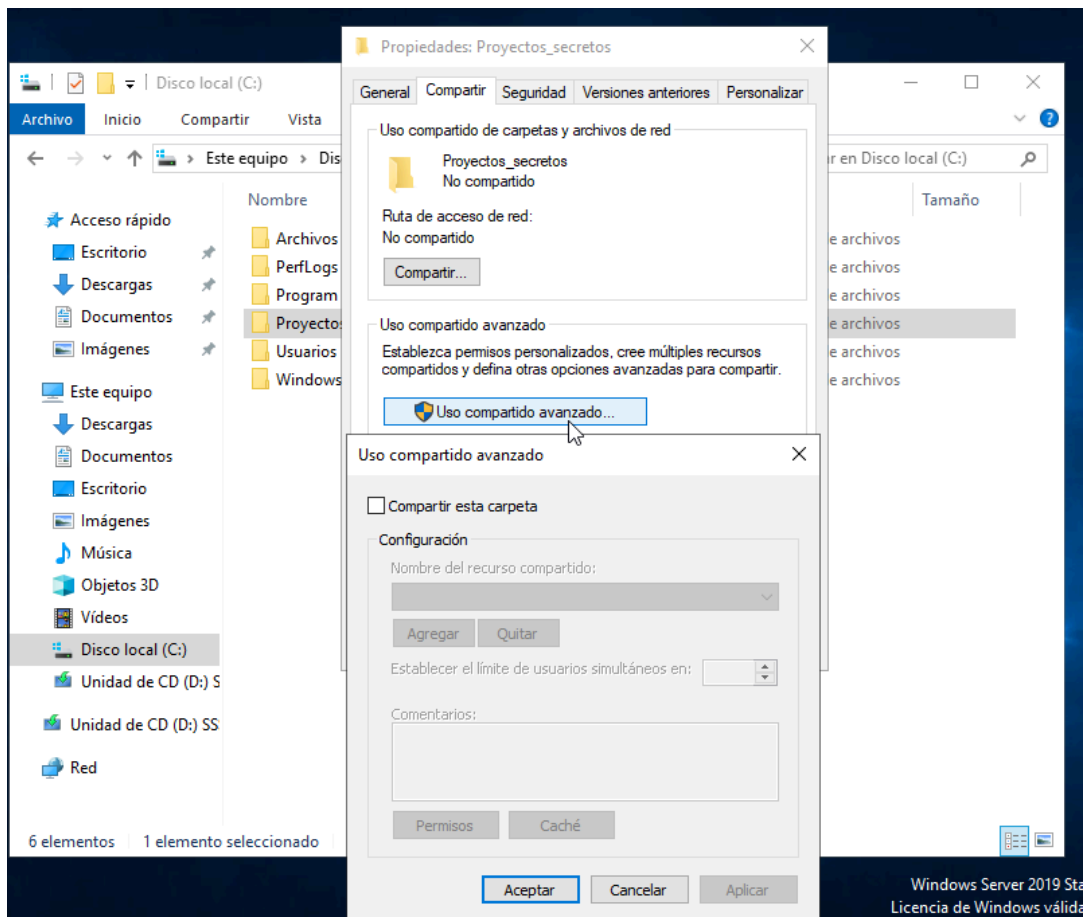
Tras pulsar propiedades nos abre esto y solamente hay que buscar el nombre del usuario que queremos meter dentro.



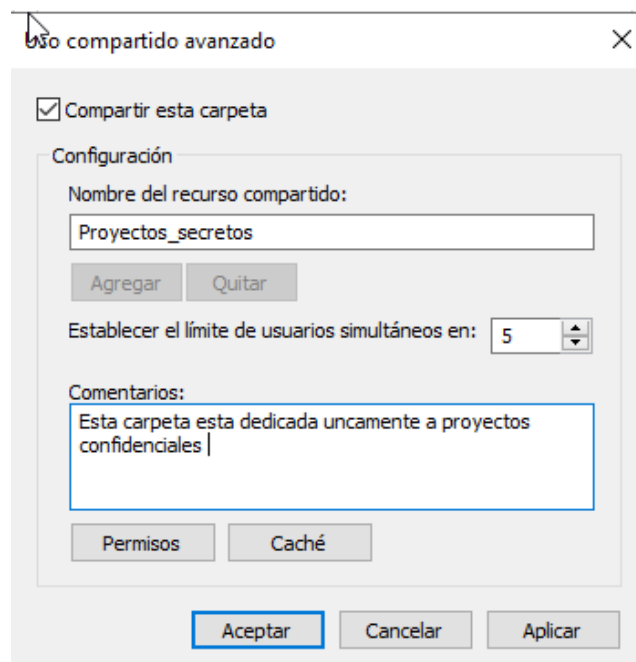
Hemos creado una carpeta en el disco local del servidor para realizar la gestión de carpetas.



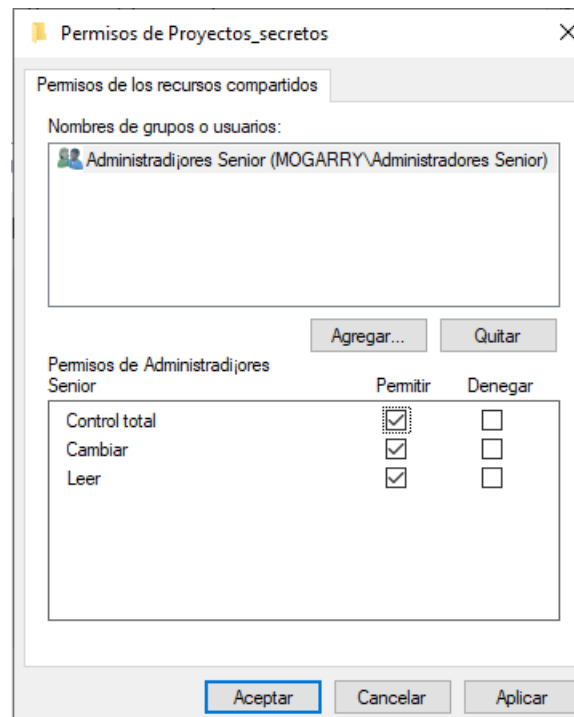
Le hemos puesto el nombre **Proyectos_secretos**. Para compartirlo con un grupo o un usuario en concreto, hemos seleccionado la carpeta en la parte de **propiedades**.



Una vez estamos en propiedades, seleccionamos **compartir** y ahí dentro, uso **compartido avanzado**, seleccionamos la casilla de compartir esta carpeta.



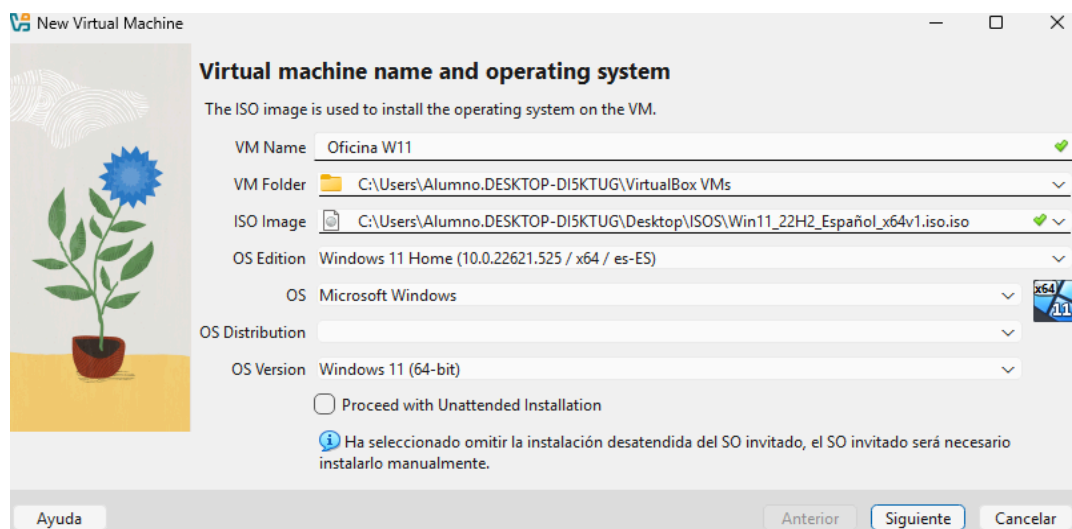
Esta parte es **crucial** para que ese grupo o usuario en concreto sepa de qué es la carpeta. También hemos establecido el límite de usuarios simultáneos. Y luego vamos a permisos.

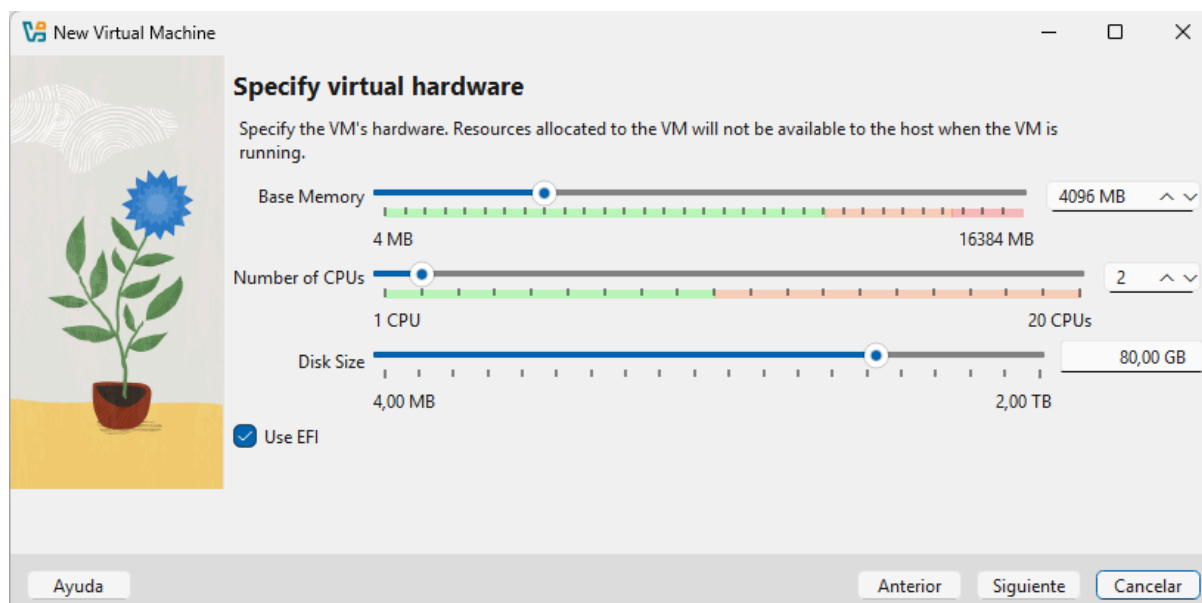


Debido a que esta carpeta va a ser dedicada a Proyectos_secretos, le otorgamos acceso con **control total** al grupo de Administradores.

Creación de la máquina para Oficina

Procedemos a la creación de la máquina virtual con windows 11 para la parte de oficina

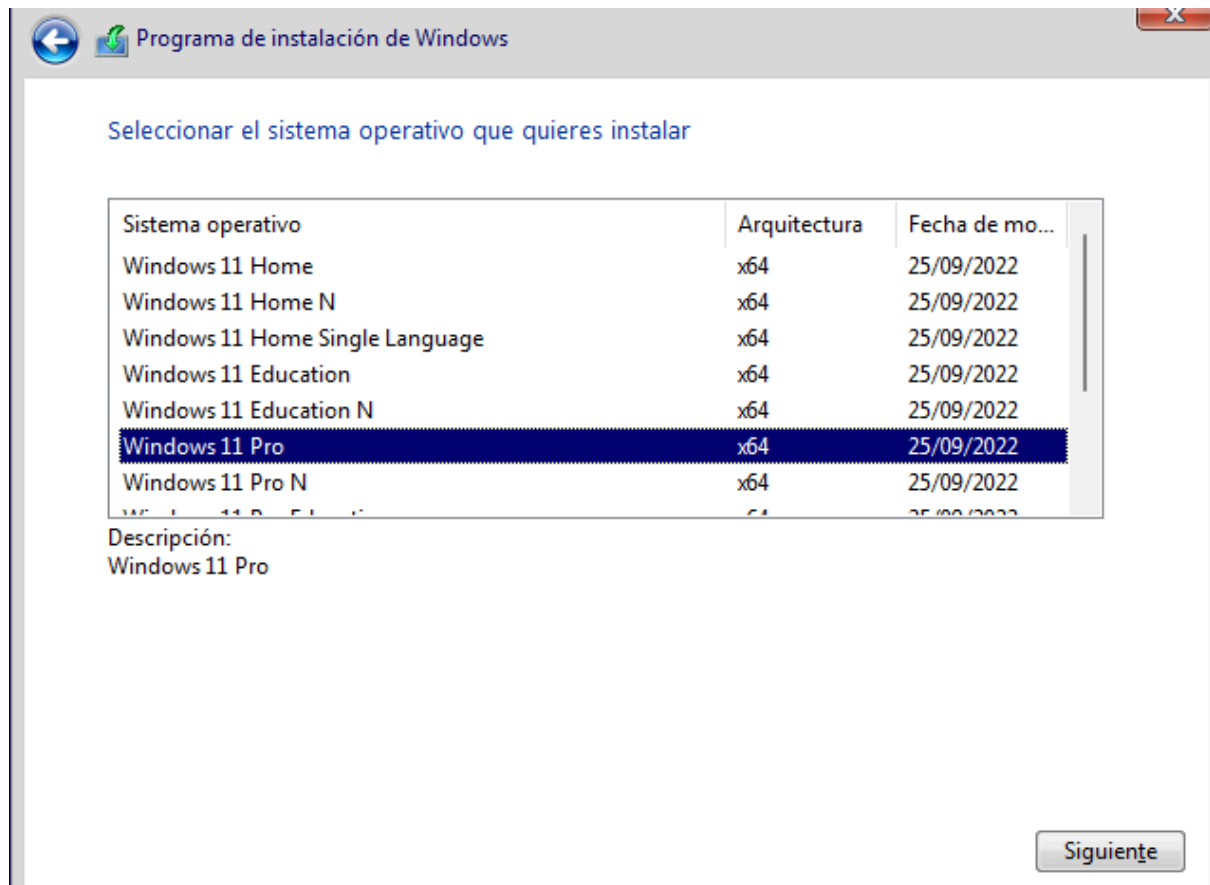




Debemos seleccionar el idioma



Selección del windows que deseamos



New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

The ISO image is used to install the operating system on the VM.

VM Name

VM Folder

ISO Image

OS Edition

OS Microsoft Windows

OS Distribution

OS Version Windows 11 (64-bit)

☐ Proceed with Unattended Installation

 No hay imagen ISO seleccionada, el SO invitado será necesario instalarlo manualmente.

Ayuda Anterior **Siguiente** Cancelar

New Virtual Machine

Specify virtual hardware

Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.

Base Memory 4096 MB

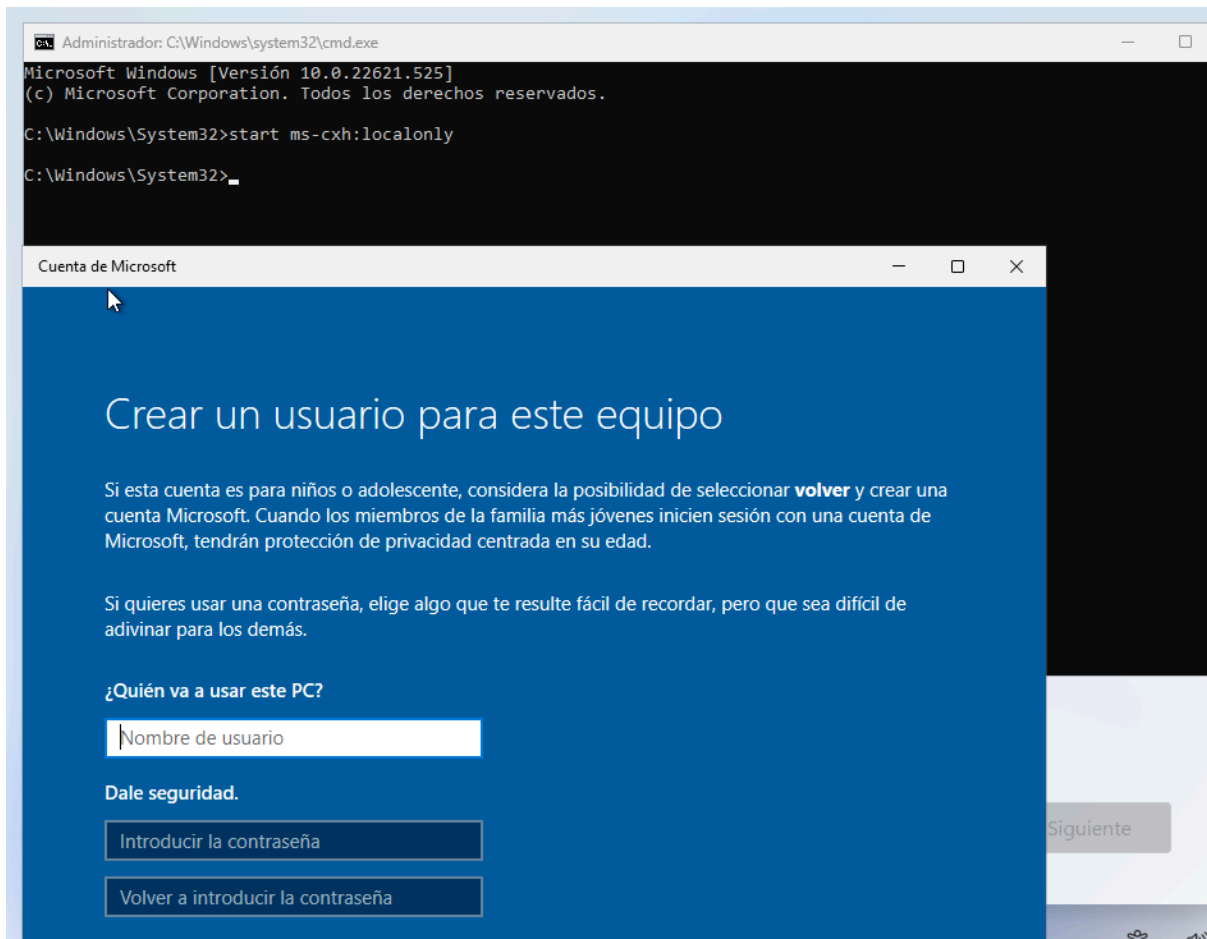
Number of CPUs 2

Disk Size 80,00 GB

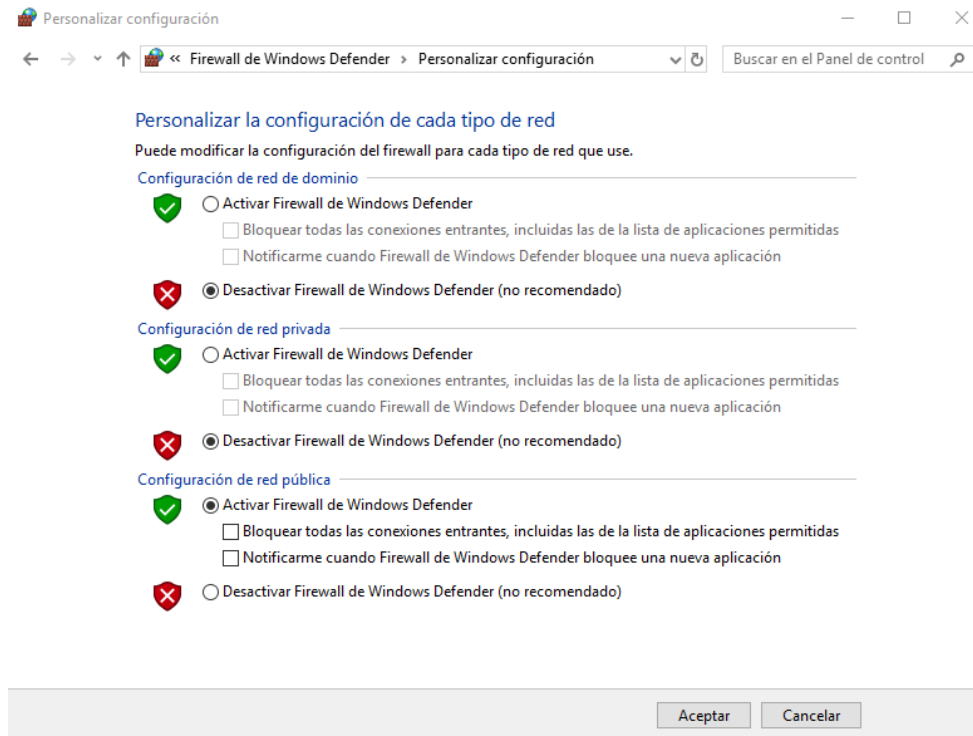
☒ Use EFI

Ayuda Anterior **Siguiente** Cancelar

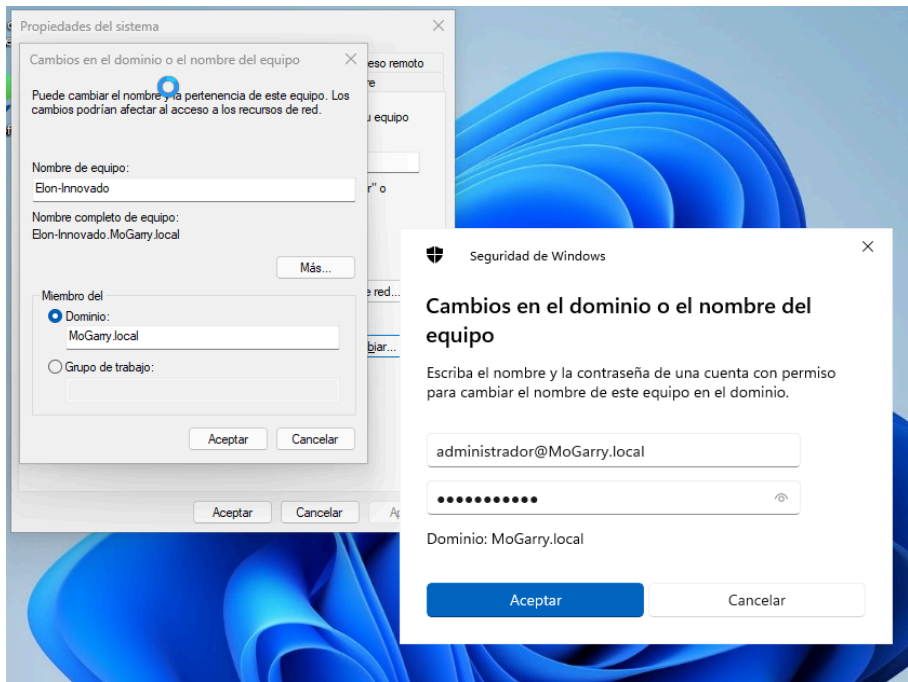
Para saltarnos toda la introducción de configuración de opciones básicas de windows 11, mediante el comando que se ve en pantalla, pulsamos **shift + F10** y luego el comando **start ms-cxh:localonly**.



Desactivamos el firewall del server para permitir conexión desde la configuración del firewall, para realizar esto debemos poseer permisos de administrador



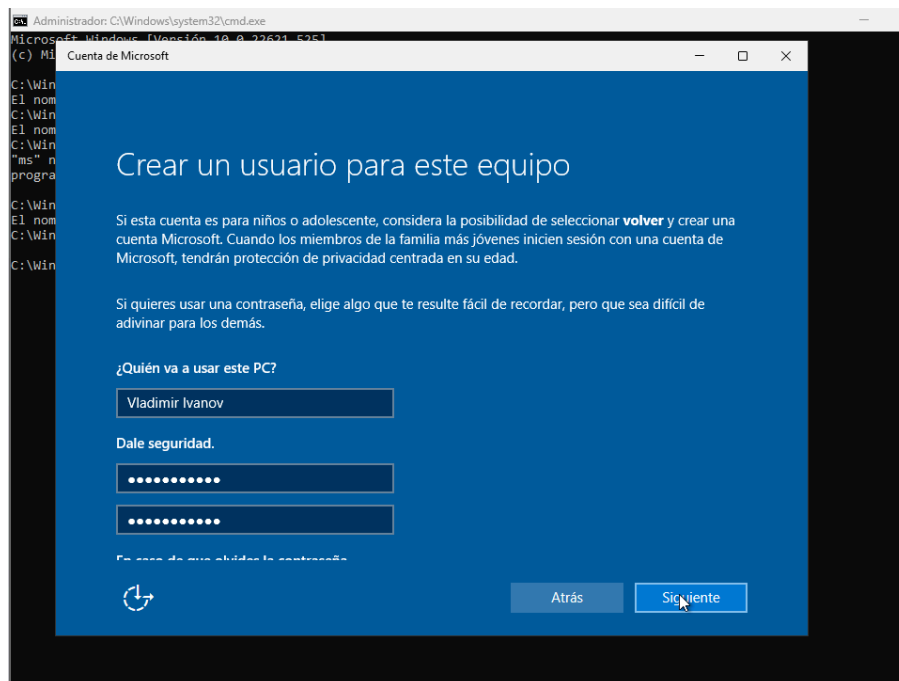
Hemos abierto mediante **Windows + R** y escrito **sysdm.cpl**. Una vez dentro, le damos a **propiedades del sistema** y en **cambios en el dominio o el nombre del equipo**, abrirá la pestaña de la izquierda y se pone el nombre del equipo (en nuestro caso: **Elon-Innovador**), y hemos cambiado la opción de miembro de grupo de trabajo por el dominio y hemos puesto el nuestro: **MoGarry.local**. Aceptas y escribes el nombre de usuario: administrador@MoGarry.local y la contraseña del servidor: **MoGarry_123**.



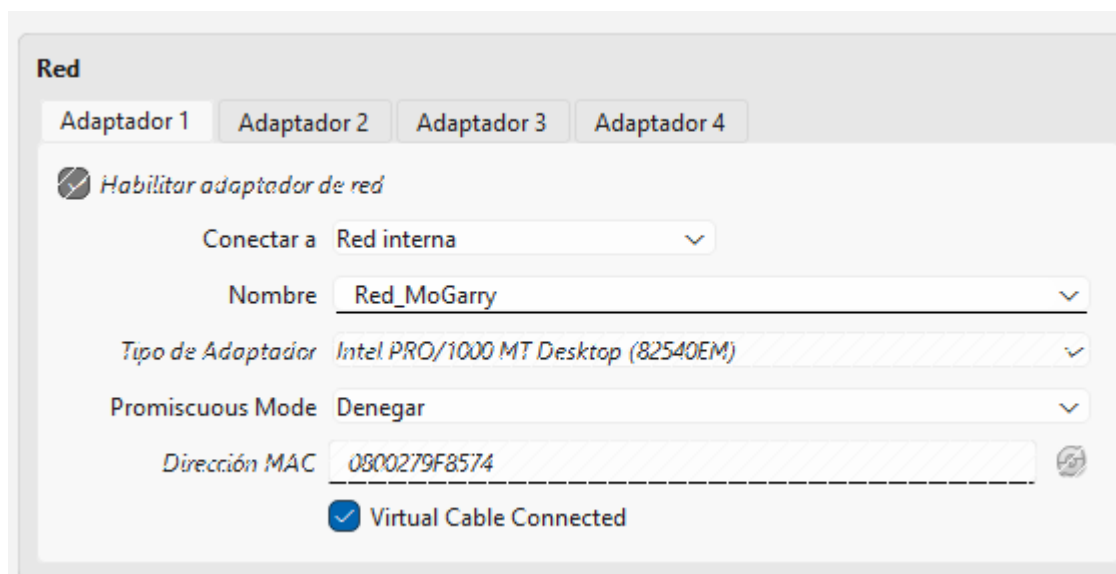
Accedemos con elon innovador e intentamos acceder a la carpeta compartida de proyectos_secretos con win+R, poniendo la ip del servidor y el nombre de la carpeta tal y como se ve en la captura

Pasamos a la cuenta de oficina

Procedemos con la instalación de la otra máquina virtual tal y como hemos hecho antes.



Nos metemos en la otra máquina virtual y creamos el usuario perteneciente a “**oficina**”, en este caso ha sido **Vladimir Ivanov**.



Hemos cambiado de NAT a **RED INTERNA**, cuyo nombre es *Red_MoGarry*.

Editar configuración de IP

☒ Activado

Dirección IP

192.168.40.12

Máscara de subred

255.255.255.0

Puerta de enlace

192.168.40.1

DNS preferido

192.168.40.10

DNS a través de HTTPS

Desactivado

DNS alternativo

DNS a través de HTTPS

Guardar Cancelar

Una vez hecho esto, encendemos la máquina virtual y le establecemos una **IP** (192.168.40.12 255.255.255.0), con el **DNS del server** (192.168.40.10).


```
Símbolo del sistema - ping 192.168.40.10

Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.525]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Vladimir ivanov>ping MoGarry.local

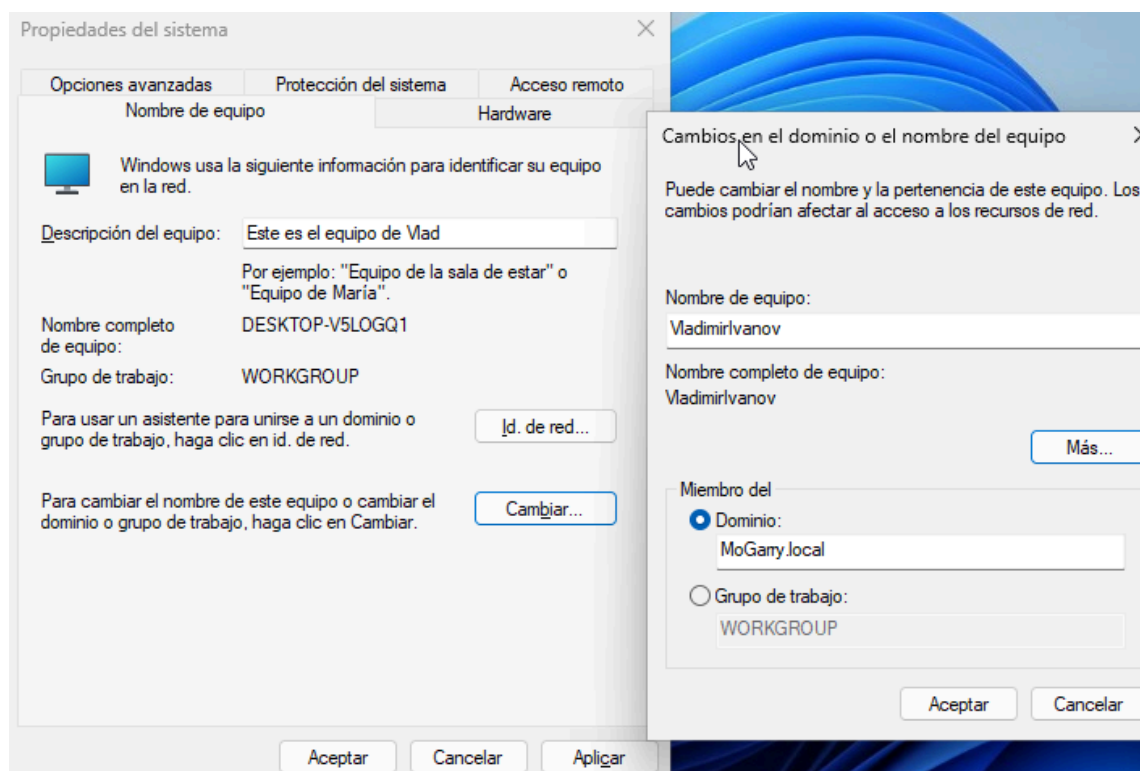
Estoy haciendo ping a MoGarry.local [192.168.40.10] con 32 bytes de datos:
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.40.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Vladimir ivanov>ping 192.168.40.10

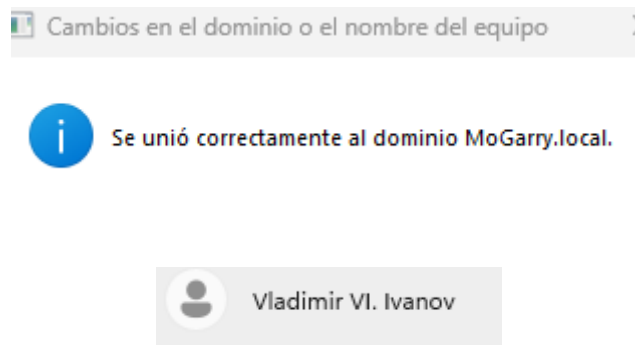
Estoy haciendo ping a 192.168.40.10 con 32 bytes de datos:
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Peticiones: desde 192.168.40.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
```

Para comprobar, nos metemos en el **CMD** y hacemos ping **192.168.40.10**.



Como hemos hecho antes, conectamos el equipo local al servidor mediante el dominio (MoGarry.local).

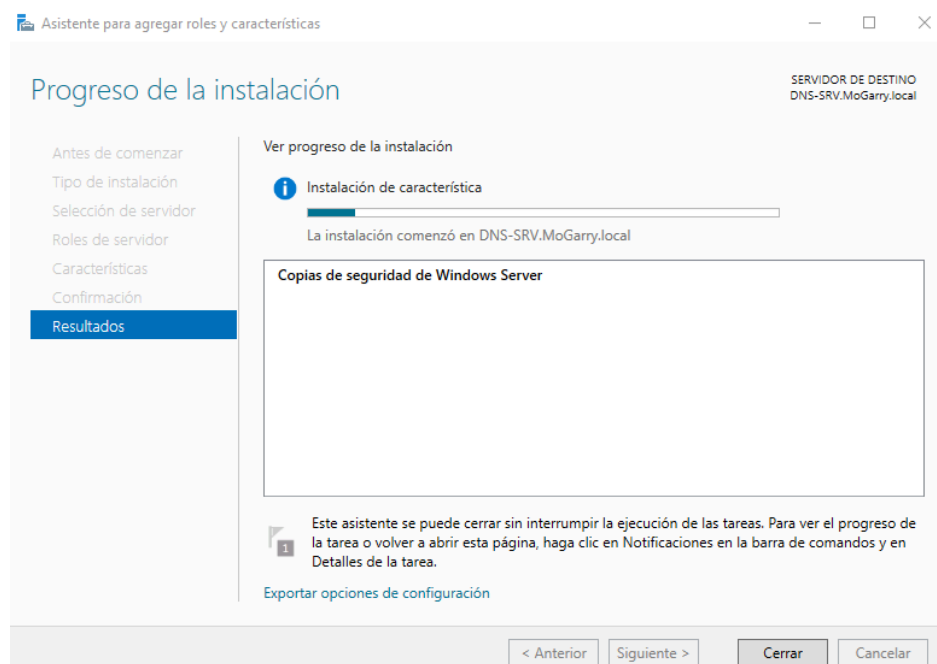
Metemos el usuario **Administrador** y le establecemos contraseña.



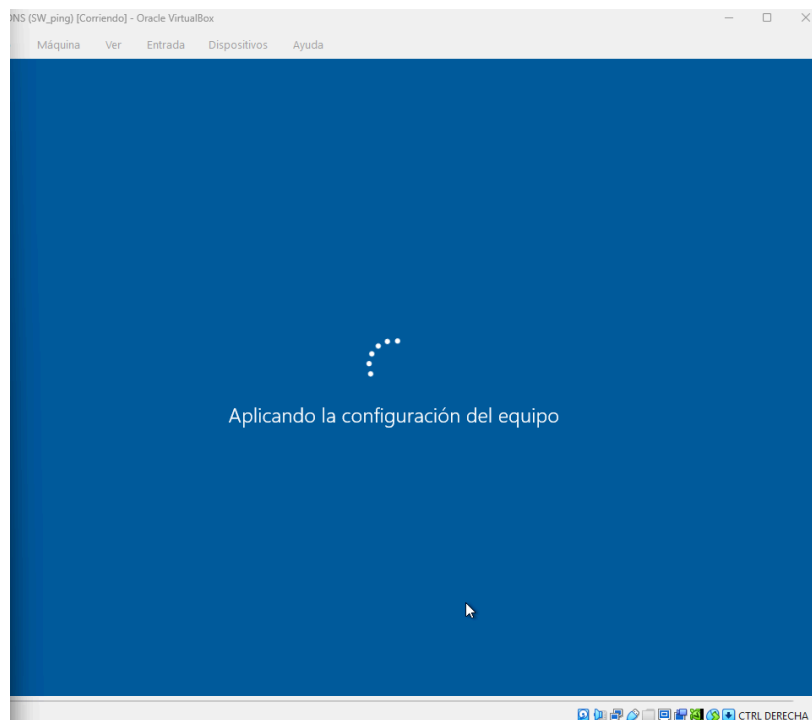
Ya desde el servidor teniendo montado el active directory podemos administrar simplemente desde el servidor las necesidades que tengamos

Implementacion del backup

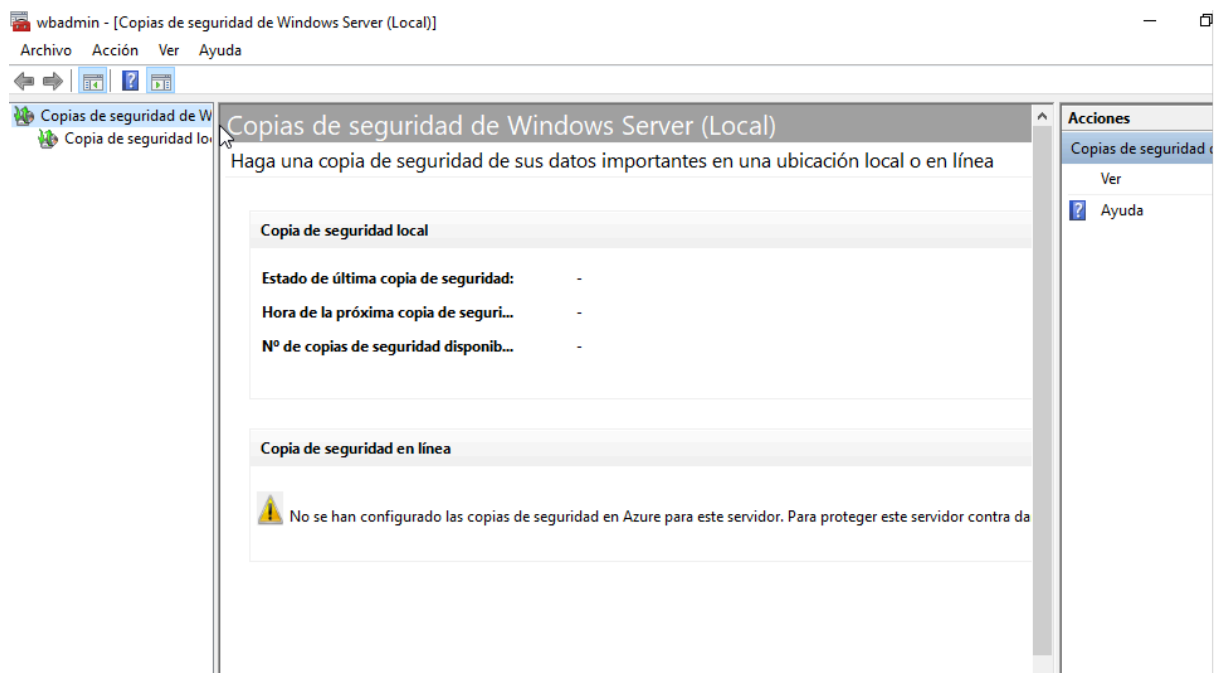
para empezar a implementar el backup desde la administración del servidor vamos a agregar roles, en características, elegimos la opción de copia de seguridad de windows server, y procedemos a instalarlo



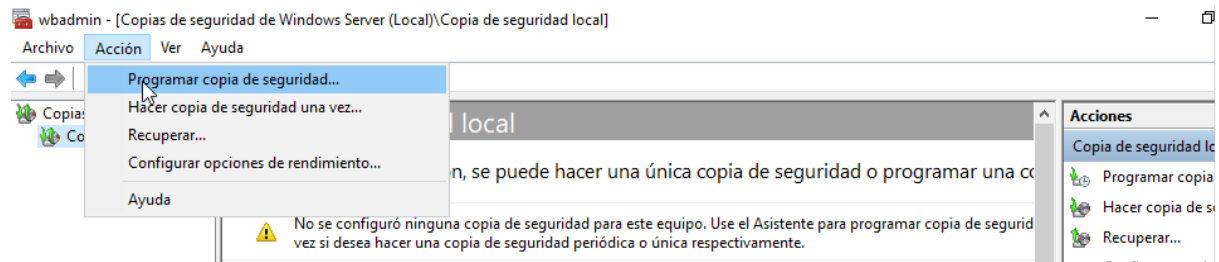
Después de la instalación nos pedirá que reiniciemos



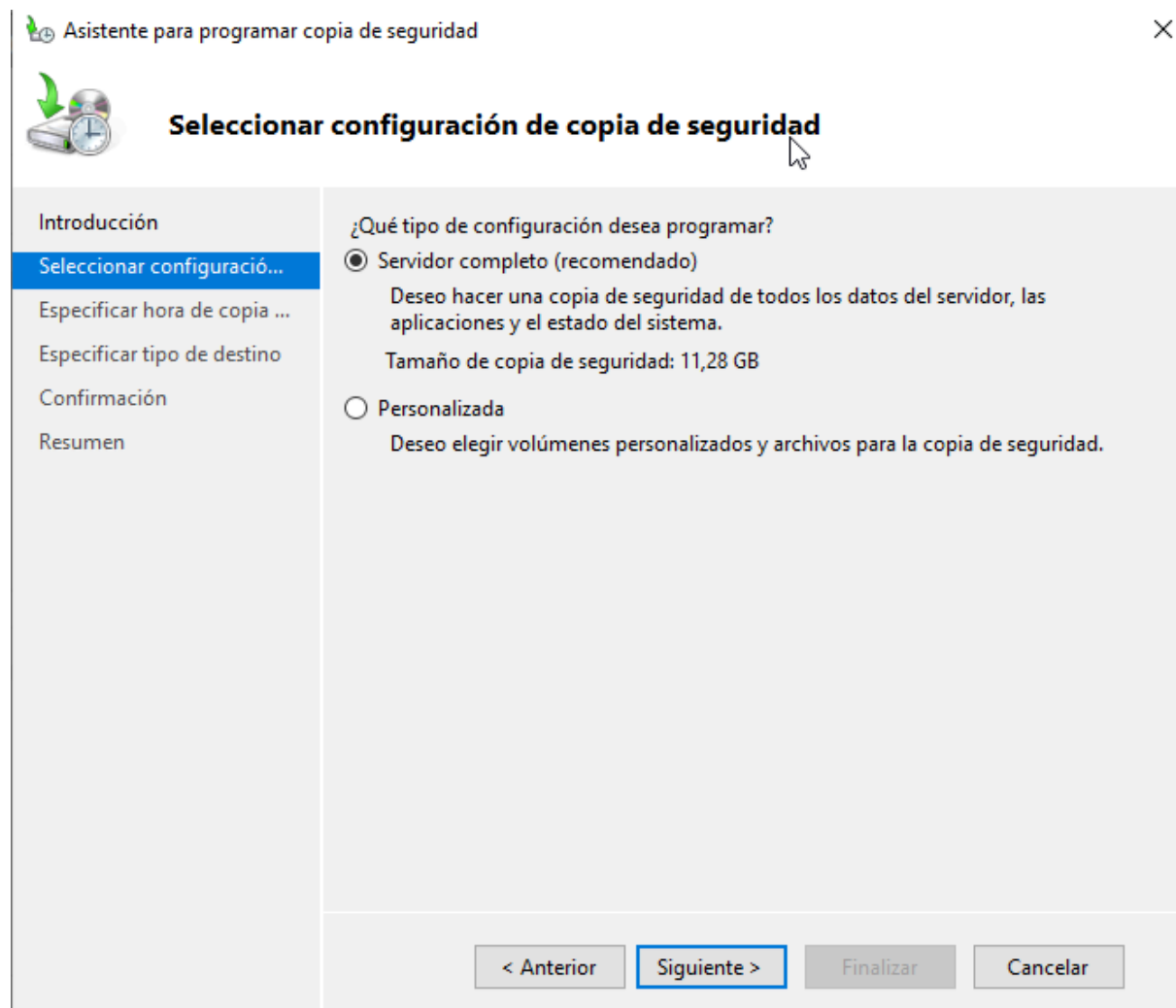
Ya lo tenemos instalado, pero tenemos que configurarlo para que sea una vez al día debemos acceder en la parte de herramientas, en copias de seguridad de windows server



En acción elegimos la opción de programar copia de seguridad y configuramos



Configuramos la copia de seguridad, aquí debemos elegir la opción de servidor completo para que también se nos copie el Active Directory



Lo configuramos una vez al día a las 23:30 para que no moleste a los trabajadores y se realice cuando esten fuera

Asistente para programar copia de seguridad

Especificar hora de copia de seguridad

Introducción
Seleccionar configuración...
Especificar hora de copia ...
Especificar tipo de destino
Confirmación
Resumen

¿Con qué frecuencia y cuándo desea ejecutar copias de seguridad?

☒ Una vez al día
Seleccionar hora del día: 23:30

☐ Más de una vez al día
Haga clic en una fecha y hora disponibles y, a continuación, en Agregar para agregarlas a la programación de copia de seguridad.

Hora disponible: 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30

Agregar >

< Quitar

Hora programada: 21:00

Para que nos deje elegir un disco duro de destino debemos tener al menos dos diferentes uno en el que esté guardado el SO debido a que no tenemos espacio interno físico para meter un pendrive con un SO y otro que este dedicado a las copias de seguridad

Almacenamiento

Dispositivos

- WS_DNS.vdi
- WS_DNS_1.vdi

Atributos

Hard Disk Puerto SATA 0

☐ Unidad de estado sólido

☐ Conectable en caliente

Información

Tipo (Formato) Normal (VDI)

Virtual size 50,00 GB

Actual size 10,33 GB

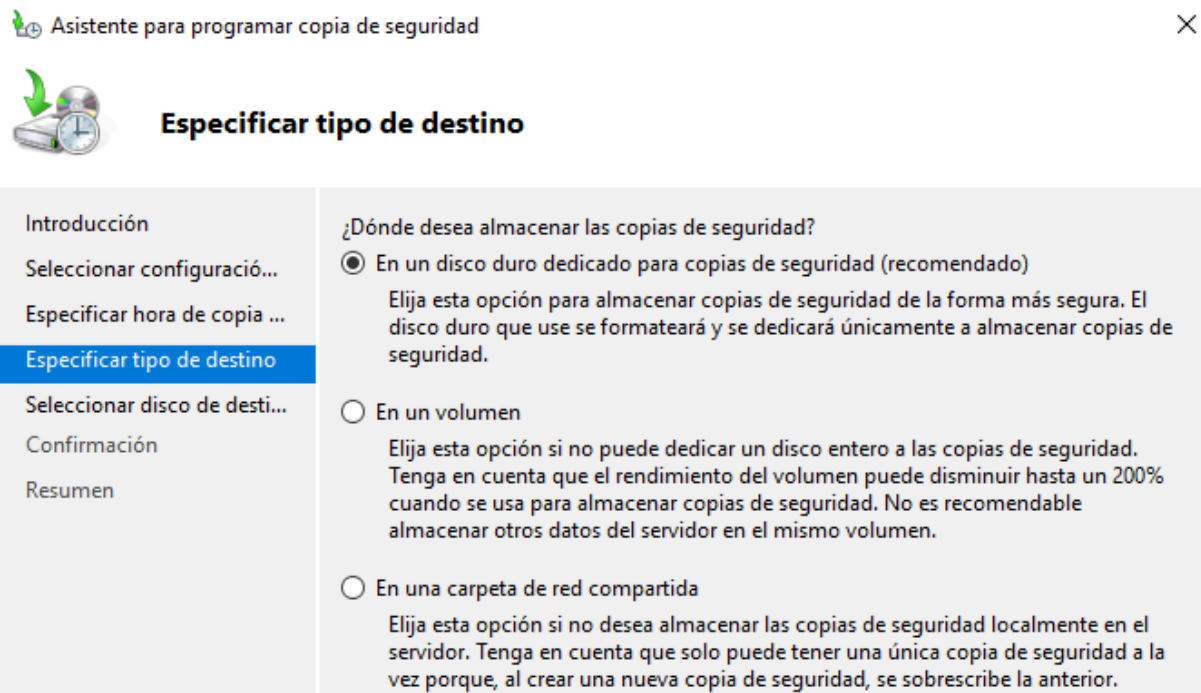
Detalles de almacenamiento Almacenamien...

Location C:\Users\Alum...

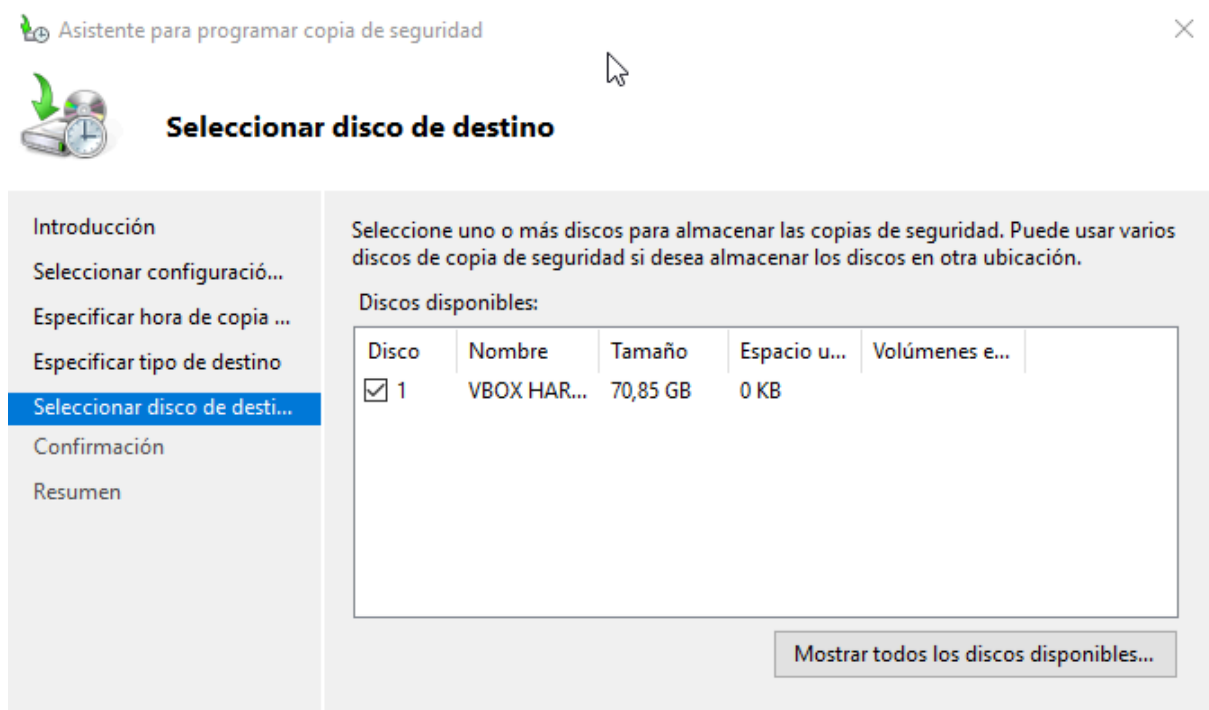
Conectado a WS_DNS (SW_p...

Encryption key --

Elegimos que se nos guarden las copias de seguridad en un disco duro aparte



Y seleccionamos el disco en el que queremos que se nos guarde



Finalizamos el proceso y ya esta programado

Asistente para programar copia de seguridad



Resumen

Introducción	Estado: Creó correctamente la programación de copia de seguridad.
Seleccionar configuració...	La primera copia de seguridad programada tendrá lugar a las 19/05/2026 23:30.
Especificar hora de copia ...	Asegúrese de que los discos que usa para almacenar copias de seguridad programadas estén conectados a este equipo y estén disponibles.
Especificar tipo de destino	
Seleccionar disco de desti...	
Confirmación	
Resumen	

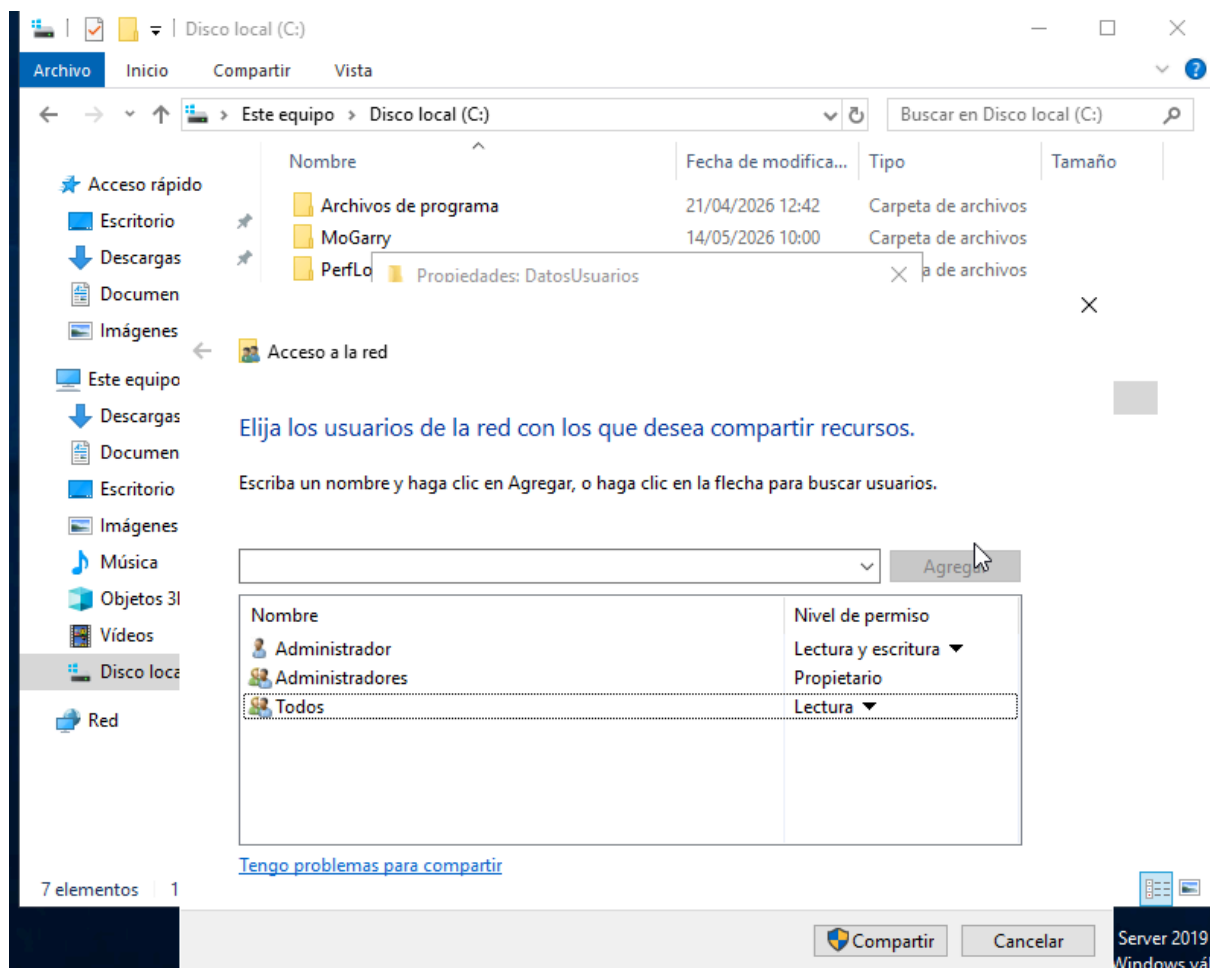
Aquí se puede observar que tenemos las copias programadas correctamente

Copias de seguridad de Windows Server (Local)

Haga una copia de seguridad de sus datos importantes en una ubicación local o en línea

Copia de seguridad local	
Estado de última copia de seguridad:	-
Hora de la próxima copia de seguri...	19/05/2026 23:30
Nº de copias de seguridad disponib...	-

Para que los backups se realice también en los equipos del sistema debemos crear una carpeta compartida para todos, yo la he llamado "DatosUsuarios" y la he compartido en red para que todos tengan acceso



Se nos guarda con la ruta “ \\DNS-SRV\DatosUsuarios “

- Acceso a la red

La carpeta está compartida.

Puedes [enviar por correo electrónico](#) a cualquier persona vínculos a estos elementos compartidos o [copiar](#) los vínculos y pegarlos en otra aplicación.

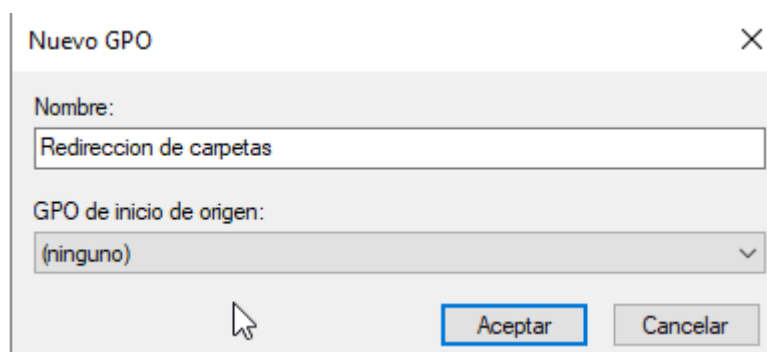


Ya con la carpeta creada debemos dar la orden de que se manden los backups a esa carpeta debemos ir a la administración del servidor en herramientas pulsamos sobre “Administración de directivas de grupo “

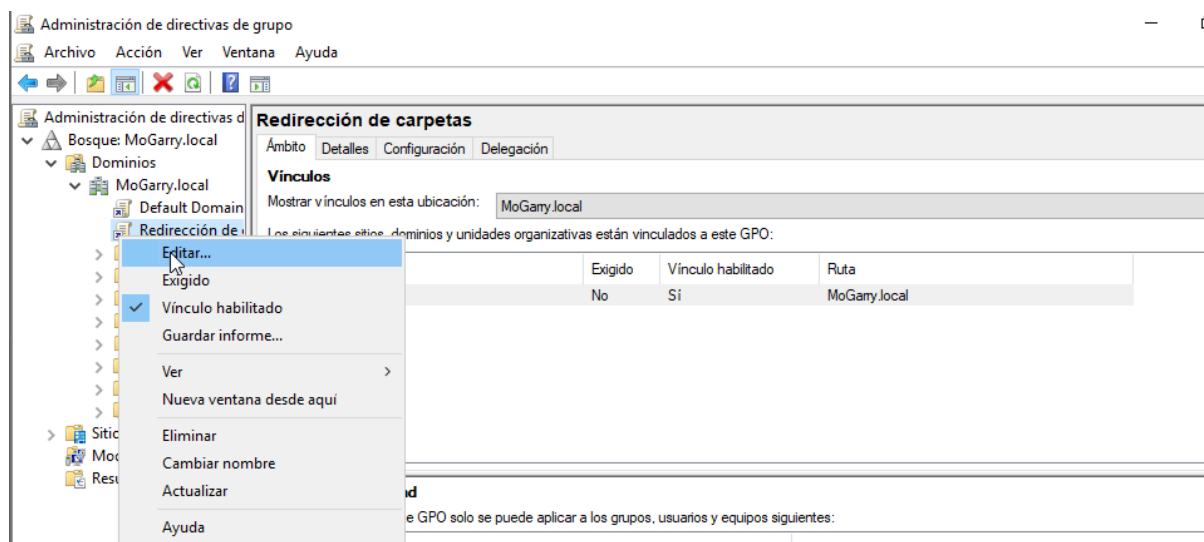


Cuando hemos accedido elegimos nuestro dominio y le damos a “ Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí “

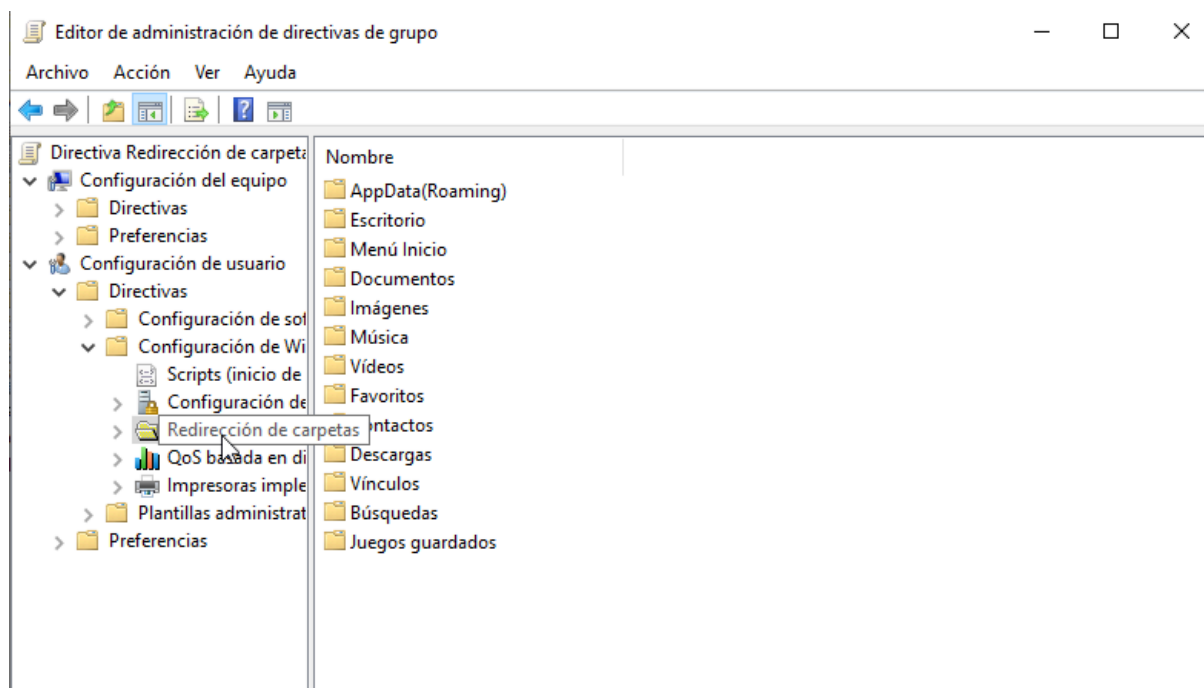
Como nombre le he puesto “Redirección de carpetas ”



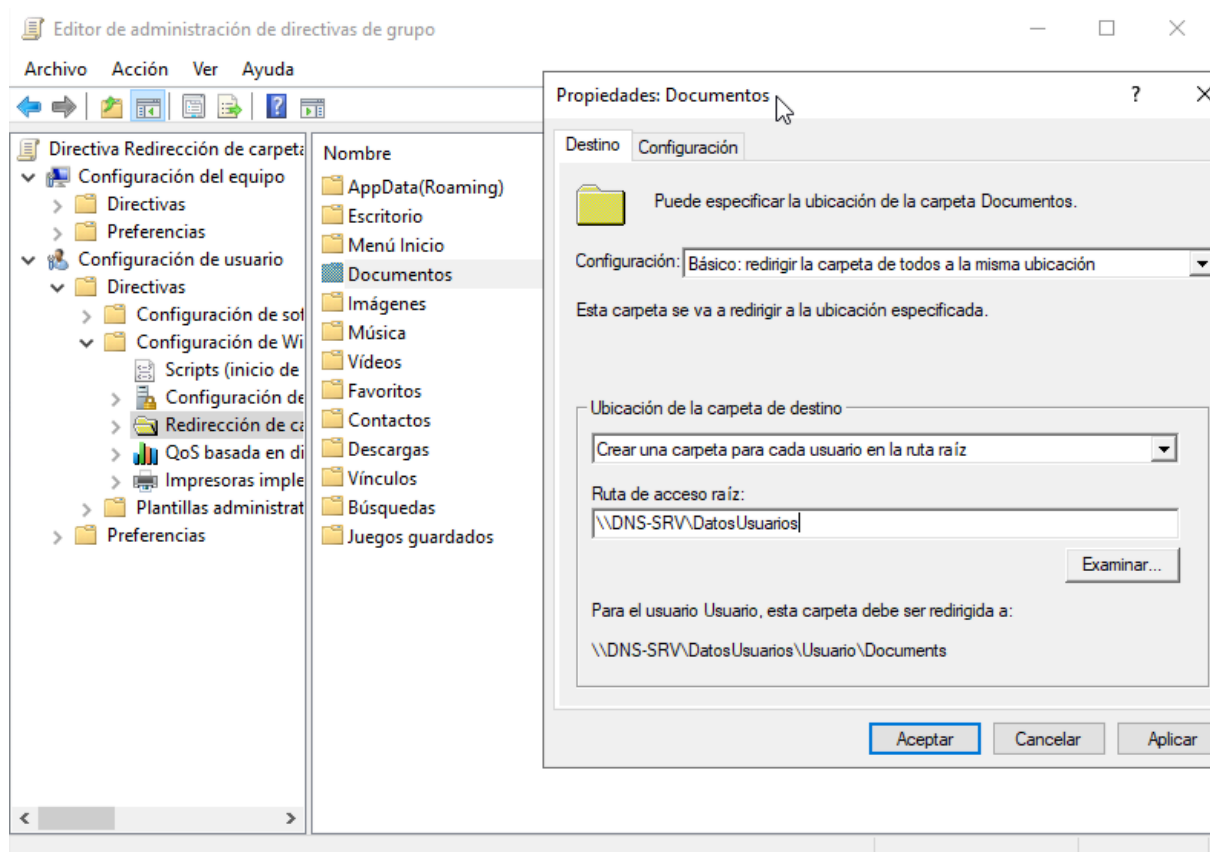
Cuando ya esté creado pulsamos click derecho sobre el nuevo GPO y le damos a editar



Cuando nos metemos, nos va a aparecer una interfaz con rutas de carpetas, se debe seguir la ruta marcada en la imagen



Posteriormente elegimos la carpeta de documentos y le damos a propiedades y yo he elegido la siguiente configuración, una configuración básica que lleve todas las carpetas a la misma ubicación y en ruta del acceso raíz ponemos la ruta de red de la carpeta que hemos creado anteriormente



Para que nos funcione el backup correctamente vamos al cmd de una maquina, la de oficina o administracion aunque hay que hacerlo en las dos reliizamos un “gpupdate /force “ Nos va a pedir que reiniciemos y le decimos que si

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - gpupdate /force
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.525]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Vladimir Ivanov.MOGARRY>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

Se produjeron las siguientes advertencias al procesar la directiva de usuario:

La Extensión del lado cliente de la directiva de grupo Folder Redirection no se pudo aplicar a una o más configuraciones
ue los cambios se deben procesar antes de que se inicie el sistema o de que el usuario inicie la sesión. El sistema esp
hasta que finalice completamente el procesamiento de la directiva de grupo antes de reiniciar el sistema o iniciar la s
de este usuario; a causa de esta mediada, es posible que el rendimiento del inicio y del arranque sea más lento.

Para más información, revise el registro de eventos o ejecute GPRESULT /H GPReport.html desde la línea de comandos para
er acceso a información sobre los resultados de la directiva de grupo.

Hay algunas directivas de usuario habilitadas que solo se pueden ejecutar durante el inicio de sesión.

¿Desea cerrar sesión? (S/N)S_
```

Para revisar que las carpetas se manden directamente observamos el almacenamiento en el administrador de tareas y se puede observar como en el disco nos aparece el que le asignamos antes para que se manden las carpetas

